D B
Tools

SQLite DB Tools

उपयोगकर्ता पुस्तिका - संस्करण 1.0

संक्षेप में

- SQLite डेटाबेस, सादे या एन्क्रिप्टेड, हर विंडो में एक - जितनी विंडो चाहिए उतनी खोलें
- हर तालिका, फ़ॉर्म, खोज और क्वेरी अपने टैब में; होम टैब वह सब दिखाता है जो आप कर सकते हैं
- तालिकाएँ, नियमों वाले कॉलम, संबंध, इंडेक्स और स्वचालन - जिन्हें डेटाबेस स्वयं बनाए रखता है
- CSV, Excel और OpenDocument से आयात; SQL, CSV, JSON में निर्यात; दो डेटाबेस का विलय
- आँकड़े, PDF प्रिंट, पहुँच स्तरों वाले खाते, हर परिवर्तन का संचालन लॉग
- निःशुल्क, कोई लाइसेंस कुंजी नहीं, दस भाषाओं में; प्रति डेटाबेस अधिकतम 255 तालिकाएँ, प्रत्येक में 255 कॉलम, और 522,003 रिकॉर्ड

Copyright © 2026 Fation Coga. सर्वाधिकार सुरक्षित। निःशुल्क।

विषय-सूची

1. SQLite DB Tools क्या करता है
2. स्थापना और पहली शुरुआत
3. होम टैब
4. डेटाबेस बनाना या खोलना
   - नया डेटाबेस
   - डेटाबेस खोलना
5. फ़ाइलों से तालिकाएँ
   - एक नई तालिका
   - आवश्यक मान जो फ़ाइल में नहीं हैं
   - एक तालिका में और फ़ाइलें
   - खींचें और छोड़ें, डबल क्लिक
6. तालिका की रूपरेखा बनाना
   - कॉलम के प्रकार
   - नए रिकॉर्ड का मान
7. प्रविष्टियाँ जोड़ना
8. ब्राउज़ करना, खोजना और संपादित करना
9. अनुलग्नक
10. तालिकाओं के बीच संबंध-सूत्र
    - संबंध
    - इंडेक्स
    - स्वचालन
11. SQL क्वेरी
12. निर्यात
13. डेटाबेस का विलय
    - विलय से पहले पूर्वावलोकन
    - पंक्तियाँ चुनना
    - कई तालिकाएँ कॉपी करना
14. आँकड़े
    - स्प्रेडशीट की तरह माप
    - समय के साथ
    - सूत्र
    - उदाहरण और अधिक फ़ंक्शन
15. दस्तावेज़ प्रिंट करना
16. खाते और पहुँच स्तर
17. संचालन लॉग
18. सुरक्षा
    - सुरक्षित डेटाबेस
    - लॉक
19. एक साथ कई डेटाबेस
20. प्राथमिकताएँ, थीम, भाषा
21. सहायता, परिचय और समस्या निवारण
22. कीबोर्ड शॉर्टकट
23. लाइसेंस, ट्रेडमार्क और तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर
24. नमूना डेटाबेस
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 SQLite DB Tools क्या करता है

SQLite DB Tools **SQLite डेटाबेस** बनाता है, खोलता है और उन पर काम करता है - वे एकल-फ़ाइल डेटाबेस जिनका उपयोग अनगिनत प्रोग्राम, फ़ोन और वेबसाइटें करती हैं। डेटाबेस एक सादी SQLite फ़ाइल हो सकता है, जिसे कोई भी SQLite टूल पढ़ सकता है, या **एन्क्रिप्टेड**: व्यवस्थापक पासवर्ड और पुनर्प्राप्ति कुंजी के साथ, या SQLite3 Multiple Ciphers के किसी एक प्रारूप (SQLCipher सहित) में पासफ़्रेज़ के साथ।

डेटाबेस में आप **तालिकाओं** की रूपरेखा बनाते हैं, जिनके कॉलम के प्रकार और नियम होते हैं (आवश्यक, अद्वितीय, न्यूनतम / अधिकतम, कोई पैटर्न, विकल्पों की सूची...), तालिकाओं को **संबंधों** से जोड़ते हैं, **इंडेक्स** से उन्हें तेज़ बनाते हैं और **स्वचालन** से डेटाबेस को स्वयं व्यवस्थित रहने देते हैं। रिकॉर्ड कीबोर्ड के लिए बने फ़ॉर्म से जोड़े जाते हैं, ग्रिड में ब्राउज़ और संपादित किए जाते हैं, खोजे जाते हैं, आँकड़ों में गिने और जोड़े जाते हैं, और PDF दस्तावेज़ों के रूप में प्रिंट किए जाते हैं। तालिकाएँ **CSV, Excel और OpenDocument** फ़ाइलों से आ सकती हैं, और **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), **CSV**, **JSON** या डेटाबेस की प्रतिलिपि के रूप में बाहर जा सकती हैं। पाँच पहुँच स्तरों वाले खाते तय करते हैं कि कौन क्या कर सकता है, और **संचालन लॉग** हर परिवर्तन को सहेजकर रखता है।

प्रोग्राम **निःशुल्क** है: कोई लाइसेंस कुंजी नहीं, कोई पंजीकरण नहीं। किसी डेटाबेस में अधिकतम **255 तालिकाएँ** हो सकती हैं, प्रत्येक में अधिकतम **255 कॉलम**, और उसकी सभी तालिकाओं में मिलाकर अधिकतम **522,003 रिकॉर्ड**; इन सीमाओं से बाहर का डेटाबेस केवल पढ़ने के लिए खुलता है (अध्याय 4)। यह **प्रति विंडो एक डेटाबेस** खोलता है; कई डेटाबेस पर काम करने के लिए प्रोग्राम को कई बार खोलें (अध्याय 19)।

> डेटाबेस में आप जो कुछ भी सेट करते हैं - कॉलम के नियम, संबंध, इंडेक्स, स्वचालन - वह **स्वयं डेटाबेस फ़ाइल में** संग्रहीत होता है: यह उस फ़ाइल में लिखने वाले हर प्रोग्राम पर लागू होता है, केवल SQLite DB Tools पर नहीं।

2 स्थापना और पहली शुरुआत

प्रोग्राम फ़ोल्डर को कहीं भी कॉपी करें: इसे स्थापना की आवश्यकता नहीं है (Visual Studio के बिना वाले PC पर, यदि Windows माँगे तो *Microsoft Visual C++ Redistributable x64* स्थापित करें)। `SQLite DB Tools.exe` के पास प्रोग्राम अपना फ़ोल्डर `SQLite DB Tools data` रखता है, जिसमें उसकी सेटिंग्स, उसका लॉग और भाषा फ़ाइलें होती हैं; उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ exe के पास होती हैं। आपके डेटाबेस कहीं भी हो सकते हैं।

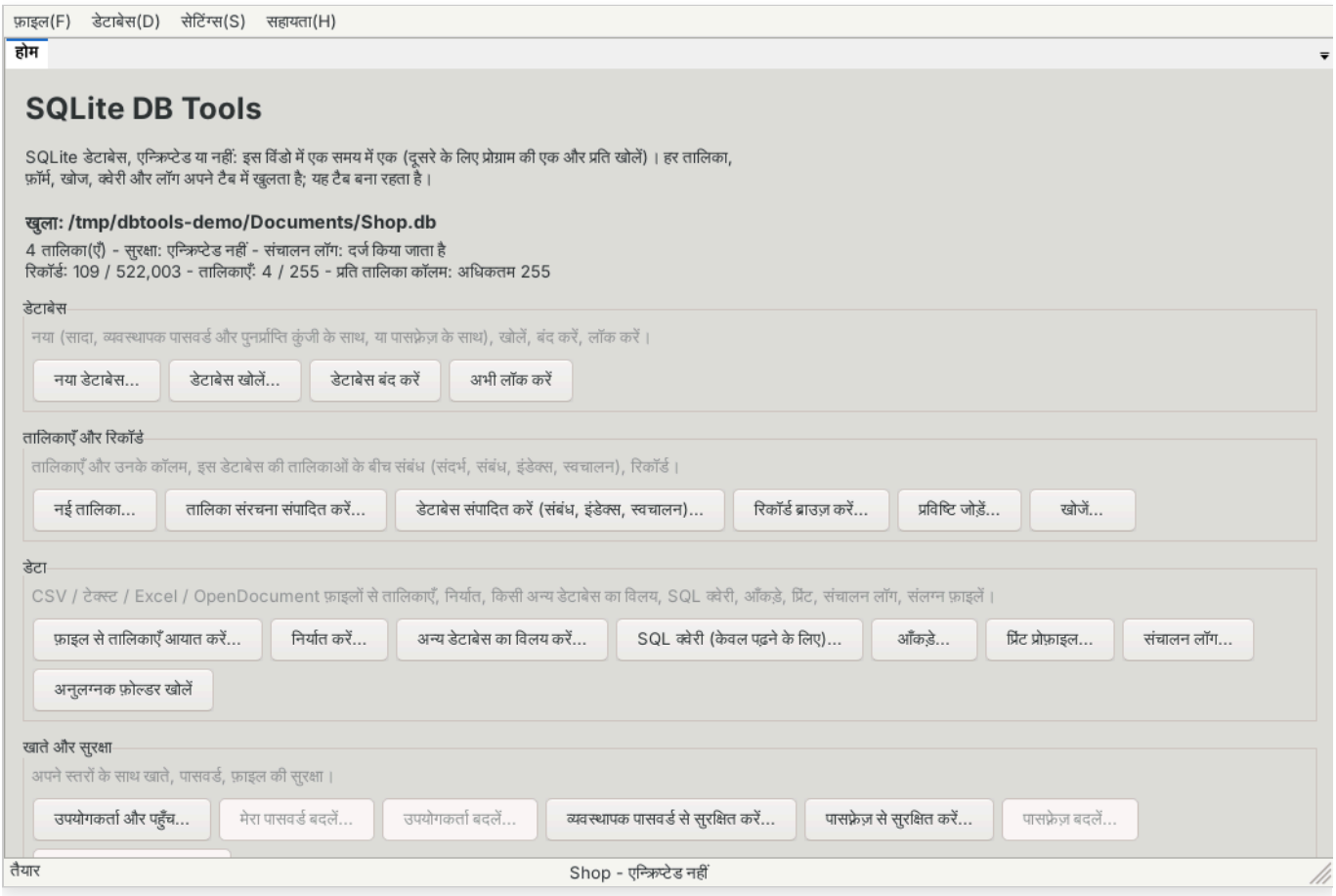
शुरू होने पर प्रोग्राम पिछली बार उपयोग किया गया डेटाबेस फिर से खोलता है (उसका पासवर्ड, यदि कोई हो, फिर से पूछा जाता है: वह कभी संग्रहीत नहीं होता) - **सेटिंग्स > एप्लिकेशन प्राथमिकताएँ** में इसे बंद किया जा सकता है। आप इसे किसी डेटाबेस के साथ भी शुरू कर सकते हैं: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, exe पर छोड़ा गया डेटाबेस, या किसी डेटाबेस पर डबल क्लिक, जब प्रोग्राम Windows की "इसके साथ खोलें" सूची में हो (अध्याय 5)।

3 होम टैब

पहला टैब, **होम**, हमेशा मौजूद रहता है और बंद नहीं किया जा सकता। यह दिखाता है कि कौन-सा डेटाबेस खुला है और उसके साथ क्या किया जा सकता है, **दो दृश्यों** में से एक में, जिसे उसके ऊपर दाईं ओर के **सरल | प्रो** स्विच से (या **सेटिंग्स > प्रो दृश्य** से) चुना जाता है; प्रोग्राम यह चुनाव याद रखता है और पहली बार सरल दृश्य में शुरू होता है। सरल दृश्य में कुछ भी हटाया नहीं जाता: मेनू पूरे रहते हैं, बाकी उपकरण केवल नज़र से बाहर होते हैं।

सरल दृश्य रोज़मर्रा के काम के लिए है: डेटाबेस (उसकी तालिकाएँ, उसके रिकॉर्ड, उसकी सुरक्षा), **डेटाबेस बदलें**, **अभी लॉक करें** और हाल के डेटाबेस, फिर तीन बड़े बटन - **जोड़ें** (एक नया रिकॉर्ड), **खोजें** (किसी तालिका के रिकॉर्ड) और **साझा करें** (निर्यात, प्रिंट प्रोफ़ाइल) - और कार्डों के रूप में **आपकी तालिकाएँ**: एक क्लिक रिकॉर्ड खोलता है। कोई डेटाबेस खुला न होने पर बड़े बटन **नया डेटाबेस**, **डेटाबेस खोलें** और **नमूना डेटाबेस** होते हैं। किसी तालिका के रिकॉर्ड में, सरल दृश्य खोज रखता है और एक **जोड़ें** बटन जोड़ता है; शर्तों के उपकरण, रीफ़्रेश और फ़ॉर्म में कॉपी करें प्रो दृश्य में हैं।

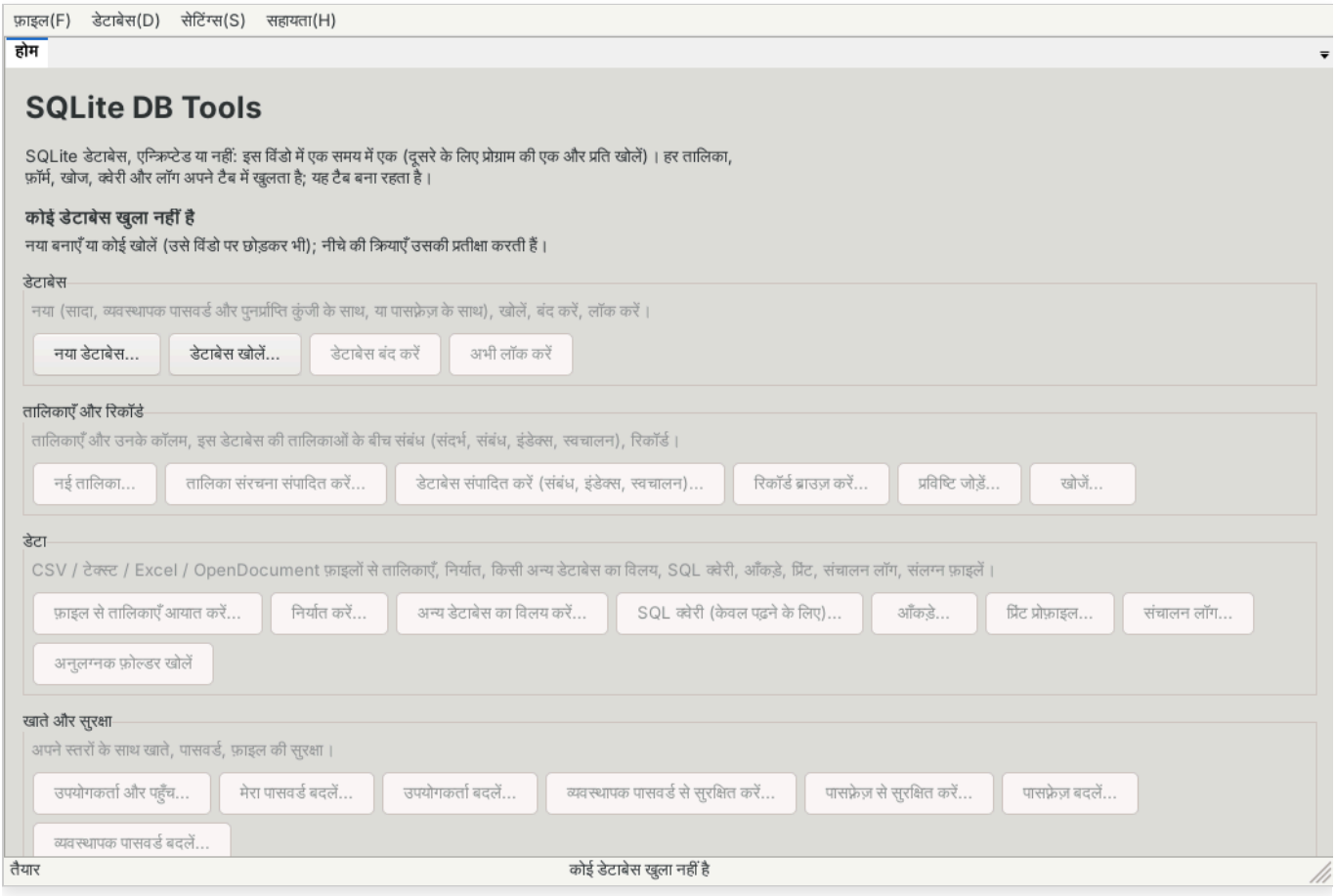
प्रो दृश्य फ़ाइल, तालिकाओं की संख्या, सुरक्षा, संचालन लॉग रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, लॉग इन किया हुआ खाता और डेटाबेस सीमाओं का कितना उपयोग करता है (522,003 में से उसके रिकॉर्ड, 255 में से उसकी तालिकाएँ) दिखाता है, और **प्रोग्राम की हर क्रिया एक टाइल के रूप में**, कार्य के अनुसार: *रिकॉर्ड के साथ काम* (ब्राउज़ करें, प्रविष्टि जोड़ें, खोजें, आँकड़े, प्रिंट प्रोफ़ाइल), *लाएँ, भेजें* (आयात, निर्यात, विलय, SQL), *अनुलग्नक और इतिहास*, *डेटाबेस और तालिकाएँ* और *सुरक्षा और उपयोगकर्ता* (मुड़ा हुआ: एक क्लिक उसे खोलता है)। ऊपर का बॉक्स टाइप करते ही कोई उपकरण या तालिका खोज लेता है। किसी उपकरण पर दायाँ-क्लिक **उसे शीर्ष पर पिन करता है** (और फिर से हटाता है)। उनके नीचे तालिकाएँ और **हाल के डेटाबेस** हैं, हर एक एक क्लिक में।



खुले डेटाबेस के साथ होम: चल सकने वाली हर क्रिया उपलब्ध है।

कोई बटन तभी उपलब्ध होता है जब उसकी क्रिया चल सकती हो: कोई डेटाबेस खुला न होने पर केवल **नया डेटाबेस**, **डेटाबेस खोलें** और हाल के डेटाबेस उपलब्ध होते हैं; एन्क्रिप्टेड डेटाबेस की क्रियाएँ केवल एन्क्रिप्टेड डेटाबेस के लिए दिखाई देती हैं; कोई खाता केवल वही देखता है जिसकी

अनुमति उसका स्तर देता है। हर बटन ठीक वही करता है जो उसी नाम का मेनू आइटम करता है।



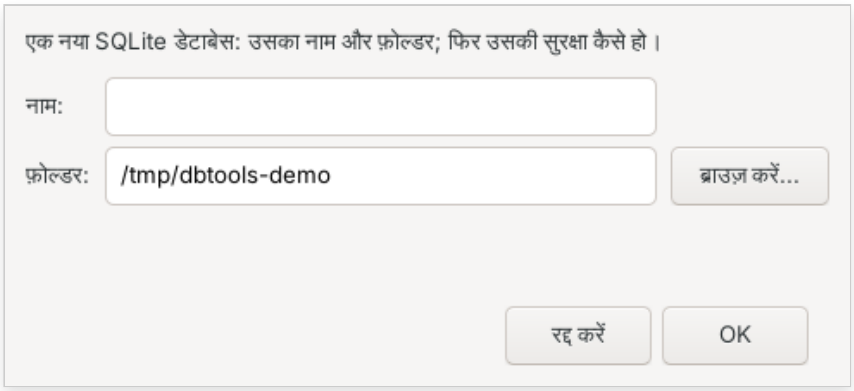
कोई डेटाबेस खुला नहीं: केवल नया बनाना या कोई खोलना संभव है।

काम की हर दूसरी विंडो - किसी तालिका के रिकॉर्ड, उसकी संरचना, प्रविष्टि फ़ॉर्म, कोई खोज, SQL क्वेरी, आँकड़े, संबंध, संचालन लॉग - होम के बगल में **अपने अलग टैब** में खुलती है, ताकि कई तालिकाएँ साथ-साथ खुली रह सकें। `Ctrl+W` सामने वाला टैब बंद करता है; जिस टैब में लागू न किए गए परिवर्तन हों, वह बंद करने से पहले पूछता है।

4 डेटाबेस बनाना या खोलना

नया डेटाबेस

फ़ाइल > नया डेटाबेस (`Ctrl+N`) **नाम** और **फ़ोल्डर** पूछता है (पहली बार Documents; `.db` जोड़ दिया जाता है) और तुरंत बताता है कि नाम उपलब्ध है या नहीं। मौजूदा फ़ाइल कभी अधिलेखित नहीं की जाती: आप चुनते हैं **मौजूदा वाला खोलें**, उसे किसी उपलब्ध नाम (*नाम (2)*) से **बनाएँ** या **नाम बदलें**। फिर उसकी सुरक्षा:



फ़ाइल > नया डेटाबेस।

सुरक्षा	इसका अर्थ
एन्क्रिप्टेड नहीं	एक सामान्य SQLite फ़ाइल: जिसके पास भी यह है, वह इसे किसी भी SQLite टूल से पढ़ सकता है।
व्यवस्थापक पासवर्ड + पुनर्प्राप्ति कुंजी (अनुशंसित)	फ़ाइल एक यादृच्छिक कुंजी से एन्क्रिप्ट की जाती है। वह कुंजी डेटाबेस के पास `<नाम>.db.keys` में रखी जाती है, दो बार बंद करके: आपके व्यवस्थापक पासवर्ड से और एक पुनर्प्राप्ति कुंजी से, जो केवल **एक बार** दिखाई जाती है (इसे लिख लें)। दोनों में से कोई भी डेटाबेस खोलता है। पासवर्ड को कुछ भी दोबारा एन्क्रिप्ट किए बिना बदला जा सकता है।
केवल एक पासफ़्रेज़	फ़ाइल सीधे पासफ़्रेज़ से, आपके चुने हुए प्रारूप में एन्क्रिप्ट की जाती है (डिफ़ॉल्ट रूप से SQLCipher 4)। वही पासफ़्रेज़ फ़ाइल को DB Browser for SQLite जैसे अन्य टूल में भी खोलता है।

नए डेटाबेस में अभी कोई तालिका नहीं होती: आपको पहली तालिकाएँ किसी फ़ाइल से बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है (अध्याय 5), अन्यथा संरचना संपादक खुलता है (अध्याय 6)।

डेटाबेस खोलना

फ़ाइल > डेटाबेस खोलें (`Ctrl+O`), **फ़ाइल > हाल के खोलें**, या होम पर कोई हाल का डेटाबेस। प्रोग्राम सुरक्षा को स्वयं पहचानता है: जब डेटाबेस के पास `.keys` फ़ाइल हो तो वह व्यवस्थापक पासवर्ड पूछता है, और जब फ़ाइल उसके बिना एन्क्रिप्टेड हो तो पासफ़्रेज़। पासफ़्रेज़ विंडो में आप *स्वचालित रूप से पता लगाएँ* रहने दे सकते हैं: SQLite3 Multiple Ciphers का हर प्रारूप आज़माया जाता है (SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), इसलिए अन्य प्रोग्रामों द्वारा एन्क्रिप्ट किए गए डेटाबेस भी अपने पासफ़्रेज़ से खुल जाते हैं।

अन्य प्रोग्रामों द्वारा बनाए गए डेटाबेस का स्वागत है: उनकी तालिकाएँ दिखाई, ब्राउज़, खोजी, संपादित और निर्यात की जाती हैं, और पहली बार खोलने से ही संचालन लॉग उन पर किए गए काम को दर्ज करता है। उनकी संरचना केवल नए कॉलम जोड़कर बढ़ सकती है।

SQLite DB Tools की सीमाओं से बाहर का डेटाबेस - 255 से अधिक तालिकाएँ, 255 से अधिक कॉलम वाली कोई तालिका, या उसकी सभी तालिकाओं में मिलाकर 522,003 से अधिक रिकॉर्ड - **केवल पढ़ने के लिए** खुलता है: उसे ब्राउज़ किया, खोजा और निर्यात किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक तालिका अपने पहले 522,003 रिकॉर्ड और 255 कॉलम दिखाती है, और पहली 255 तालिकाएँ सूचीबद्ध होती हैं। एक संदेश बताता है कि वह किस सीमा से बाहर है, और होम बताता है कि वह केवल पढ़ने के लिए है।

SQLite DB Tools के 1.x संस्करण से बना डेटाबेस पहली बार खोलने पर संस्करण 2 के प्रारूप में **बदला** जाता है (प्रोग्राम की उसकी तालिकाओं को नए नाम मिलते हैं; रिकॉर्ड नहीं बदलते)। फ़ाइल पहले जैसी उसके पास `<नाम>.format1.bak` नाम से रखी जाती है: 1.x संस्करण केवल उसे खोलते हैं। जिस फ़ाइल में लिखा नहीं जा सकता (केवल-पढ़ने वाली) वह नहीं बदली जाती: उसे ऐसी जगह कॉपी करें जहाँ लिखा जा सके, फिर खोलें।

5 फ़ाइलों से तालिकाएँ

एक नई तालिका

फ़ाइल > फ़ाइल से तालिकाएँ आयात करें... (जब डेटाबेस में कोई तालिका न हो तब भी प्रस्तावित) **CSV और टेक्स्ट फ़ाइलें** पढ़ता है (अल्पविराम, अर्धविराम, टैब या खड़ी रेखाओं से अलग किए गए मान - स्वयं पहचाने गए, या चुने गए; उद्धरण चिह्नों में टेक्स्ट; पहली पंक्ति में कॉलम के नाम हैं या नहीं; UTF-8, UTF-16 या Windows एन्कोडिंग) और **स्प्रेडशीट**: Excel (`.xlsx`, और Excel 97-2003 तथा Excel 5 / 95 की `.xls`) और OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice)। पासवर्ड से सुरक्षित वर्कबुक अस्वीकार कर दी जाती है: पहले उसे बिना पासवर्ड के सहेजें। कोई सेल अपना मान वैसा ही देता है जैसा शीट दिखाती है (सूत्र: उसका अंतिम परिणाम; दिनांक: दिनांक)। कुछ भी होने से पहले पहली पंक्तियाँ दिखाई जाती हैं।

कई शीट वाली वर्कबुक उन्हें उनके कॉलम और पंक्तियों के साथ सूचीबद्ध करती है, ऐसी शीटों के **समूहों** में जिनके कॉलम मेल खाते हैं (समान नाम, किसी भी क्रम में)। चिह्नित शीटें **एक तालिका** बन जाती हैं: जो कॉलम किसी शीट में नहीं है, वह उसकी पंक्तियों के लिए खाली रहता है। **उस शीट के नाम वाला एक कॉलम जोड़ें जिससे प्रत्येक पंक्ति आती है** यह याद रखता है कि हर पंक्ति कहाँ से आई: समान कॉलम वाली "Milano" और "Roma" शीटें एक ऐसी तालिका बन जाती हैं जिसमें "गोदाम" कॉलम में Milano या Roma होता है। **प्रत्येक चिह्नित शीट की एक तालिका बनाएँ** इसके बजाय हर शीट की अलग तालिका बनाता है।

फिर नई तालिका के कॉलम: हर कॉलम के लिए प्रोग्राम अनुमान लगाता है उसका **प्रकार** (टेक्स्ट, पूर्ण संख्या, बिंदु या अल्पविराम वाली दशमलव संख्या, हाँ / नहीं, दिन/माह/वर्ष या माह/दिन/वर्ष वाला दिनांक, दिनांक और समय), क्या वह **आवश्यक** है (कोई खाली मान नहीं) और **अद्वितीय** है (हर मान अलग), कुछ उदाहरणों के साथ। जो गलत है उसे बदलें, छोड़े जाने वाले कॉलम से चिह्न हटाएँ, तालिका को नाम दें, **आयात करें**। हर पंक्ति की जाँच होने से पहले कुछ भी नहीं लिखा जाता: जो पंक्तियाँ फ़िट नहीं होतीं (संख्या कॉलम में टेक्स्ट, दोहराया गया अद्वितीय मान...) उन्हें उनकी पंक्ति और मान के साथ सूचीबद्ध किया जाता है - बाकी को आयात करें, या वापस जाकर कॉलम बदलें। तालिका और उसके रिकॉर्ड एक ही बार में बनते हैं, और आयात संचालन लॉग में दर्ज होता है। जो आयात डेटाबेस की 255 तालिकाओं या 522,003 रिकॉर्ड की सीमा से आगे जाता, वह कुछ भी नहीं लिखता, और बताता है कि वह किस सीमा तक पहुँचा।

हर बार **आगे** दबाने पर (या **फ़ाइल फिर से पढ़ें**) फ़ाइल फिर से पढ़ी जाती है: उसे Excel में बदलें, सहेजें, और उसे दोबारा चुने बिना आगे बढ़ें।

आवश्यक मान जो फ़ाइल में नहीं हैं

जब फ़ाइल में कोई आवश्यक कॉलम न हो, या उसके कुछ सेल खाली हों, तो प्रोग्राम पंक्तियों की जाँच से पहले उन्हें पूछता है: **हर जगह एक ही मान**; **प्रत्येक कॉलम के लिए एक मान**; **हाथ से**; या **उन पंक्तियों को छोड़ दें**। हाथ से वाला विकल्प खाली आवश्यक सेलों वाली पंक्तियों का एक ग्रिड खोलता है, एक बार में 10: खाली सेल पीले होते हैं और उनमें टाइप किया जा सकता है, बाकी को कॉपी (`Ctrl+C`) करके किसी खाली सेल में पेस्ट (`Ctrl+V`) किया जा सकता है। `Tab` अगले खाली सेल पर जाता है, पंक्ति के साथ या, बॉक्स चिह्नित होने पर, कॉलम में नीचे की ओर। **पुष्टि करें और आयात करें** तब उपलब्ध होता है जब कोई आवश्यक सेल खाली न रहे। 150 से अधिक खाली सेल होने पर प्रोग्राम चेतावनी देता है कि मूल फ़ाइल को पूरा करना अधिक सुरक्षित है।

एक तालिका में और फ़ाइलें

किसी तालिका की संरचना (**डेटाबेस > तालिका संरचना संपादित करें**) में **फ़ाइल से आयात करें...** है: एक या अधिक फ़ाइलें अपनी पंक्तियाँ तालिका में जोड़ती हैं, हर फ़ाइल अलग से दिखाई और जाँची जाती है। फ़ाइल के कॉलम नाम से तालिका के कॉलम से मिलाए जाते हैं: उसमें कम कॉलम हो सकते हैं (डिफ़ॉल्ट मान वाला कॉलम उसी से भरा जाता है; अनुपस्थित आवश्यक मान ऊपर बताए अनुसार पूछे जाते हैं); जो कॉलम तालिका में नहीं हैं वे आयात रोक देते हैं, जब तक आप **उन्हें छोड़ने** के लिए सहमत न हों। कुछ भी लिखे जाने से पहले हर पंक्ति की जाँच तालिका के नियमों के विरुद्ध की जाती है - तालिका में पहले से मौजूद अद्वितीय मानों के विरुद्ध भी।

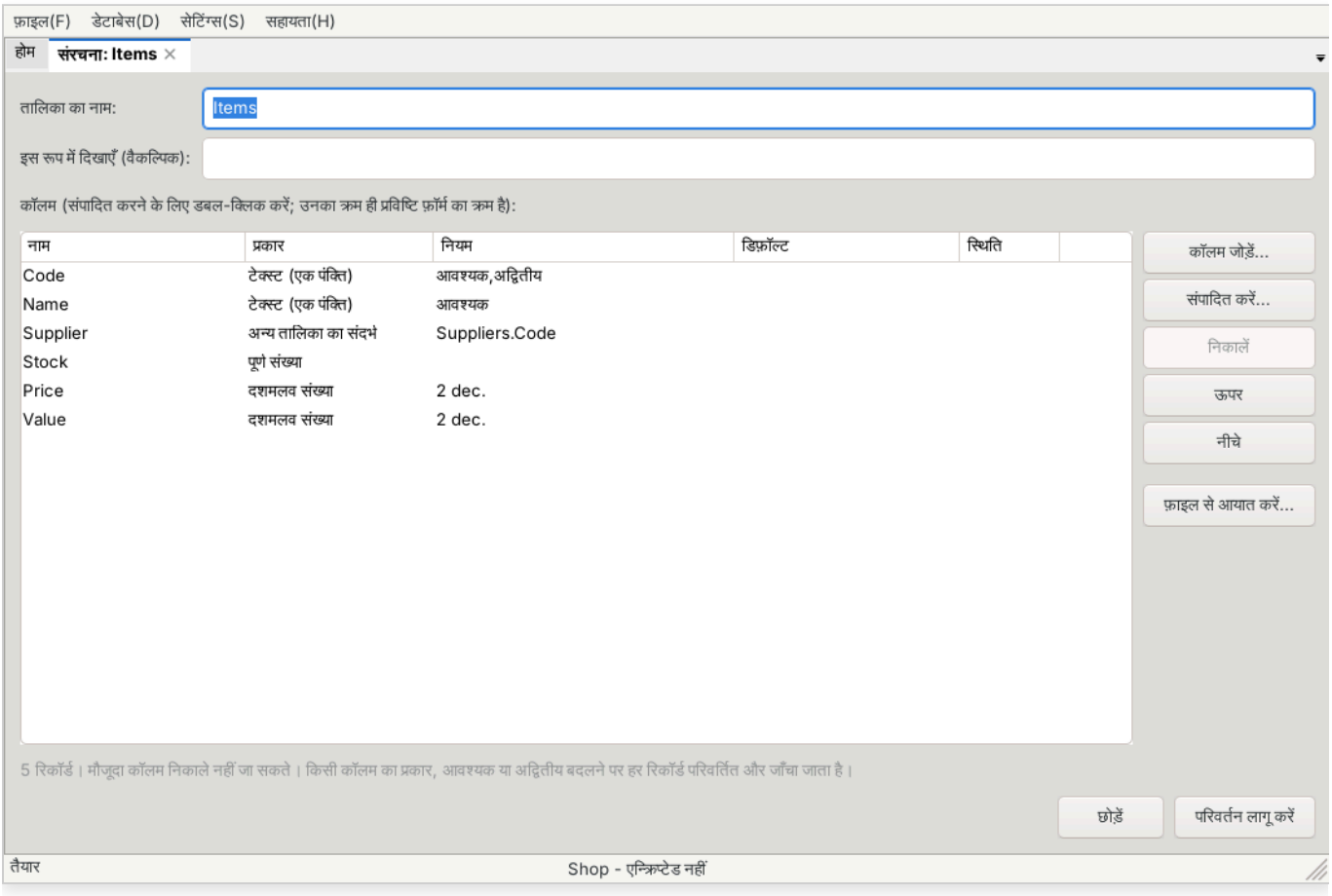
खींचें और छोड़ें, डबल क्लिक

विंडो पर कहीं भी छोड़ी गई फ़ाइलें सही टूल तक जाती हैं: डेटाबेस (`.db`, `.sqlite`..., एन्क्रिप्टेड हो या नहीं, या उसकी `.keys` फ़ाइल) खुलता है - प्रति विंडो एक, बाकी के नाम बताए जाते हैं, ताकि उन्हें दूसरी विंडो में खोला जा सके; CSV / टेक्स्ट, `.xlsx`, `.xls` और `.ods` फ़ाइलें खुले डेटाबेस में आयात की जाती हैं: नई तालिकाओं के रूप में या - जब सामने वाला टैब कोई तालिका हो - उनकी पंक्तियाँ उस तालिका में जोड़ी जाती हैं, जैसा आप चुनें। कोई डेटाबेस खुला न होने पर आपसे पहले एक बनाने या खोलने के लिए कहा जाता है।

सेटिंग्स > एप्लिकेशन प्राथमिकताएँ > SQLite DB Tools को 'इसके साथ खोलें' में जोड़ें से Windows इन फ़ाइलों के लिए प्रोग्राम प्रस्तावित करता है: एक बार चुनें *इसके साथ खोलें > दूसरा ऐप चुनें > SQLite DB Tools > हमेशा* (किसी फ़ाइल प्रकार का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम केवल आप ही बदल सकते हैं, Windows यही अनुमति देता है)। **इसे निकालें** इसे फिर से हटा देता है।

6 तालिका की रूपरेखा बनाना

डेटाबेस > नई तालिका या **तालिका संरचना संपादित करें** संरचना संपादक को एक टैब में खोलता है। नई तालिका के लिए आप *किसी आइटम में कितने विवरण (कॉलम) होते हैं?* से शुरू कर सकते हैं: कॉलम बन जाते हैं और पहला कॉलम परिभाषित करने के लिए खुलता है। किसी कॉलम को बदलने के लिए उस पर डबल-क्लिक करें; **ऊपर/नीचे** प्रविष्टि फ़ॉर्म का क्रम तय करते हैं। किसी तालिका में अधिकतम 255 कॉलम हो सकते हैं, किसी डेटाबेस में अधिकतम 255 तालिकाएँ।



किसी तालिका की संरचना: हर कॉलम का नाम, प्रकार, नियम और डिफ़ॉल्ट।

तालिकाएँ केवल बढ़ती हैं। कॉलम जोड़े, पुनर्नामित और बदले जा सकते हैं, लेकिन कभी निकाले नहीं जा सकते। किसी कॉलम का प्रकार, *आवश्यक* या *अद्वितीय* बदलने पर हर रिकॉर्ड परिवर्तित और जाँचा जाता है; यदि कोई रिकॉर्ड फ़िट नहीं होता, तो कुछ भी नहीं बदला जाता और कारण दिखाया जाता है। जो कॉलम आवश्यक बनता है, वह पूछता है कि मौजूदा रिकॉर्ड को कौन-सा मान मिले।

कॉलम के प्रकार

प्रकार	क्या रखता है	वैकल्पिक नियम
टेक्स्ट (एक पंक्ति)	नाम, कोड	न्यूनतम / अधिकतम लंबाई, पैटर्न (रेगुलर एक्सप्रेशन)
लंबा टेक्स्ट	कई पंक्तियों वाली टिप्पणियाँ	न्यूनतम / अधिकतम लंबाई
पूर्ण संख्या	मात्राएँ	न्यूनतम / अधिकतम
दशमलव संख्या	मूल्य, वज़न	न्यूनतम / अधिकतम, दशमलव स्थान (`3,5` या `3.5` टाइप करना, दोनों काम करते हैं)
हाँ / नहीं	संकेतक	-
दिनांक, दिनांक और समय, समय	दिनांक	दिनांक प्रारूप: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (ISO हमेशा स्वीकार्य है)
सूची में से विकल्प	निश्चित मानों में से एक	विकल्प
अनुलग्नक	एक फ़ाइल	स्वीकृत फ़ाइलें: चित्र, PDF, स्प्रेडशीट, दस्तावेज़, संग्रह, टेक्स्ट, या कोई भी फ़ाइल
संदर्भ	ऐसा मान जो उसी डेटाबेस की किसी अन्य तालिका के कॉलम में मौजूद होना चाहिए	तालिका और कॉलम (अध्याय 10)

हर कॉलम **आवश्यक** (कभी खाली नहीं) और **अद्वितीय** (एक ही मान वाले दो रिकॉर्ड नहीं) भी हो सकता है, और उसमें प्रविष्टि फ़ॉर्म में दिखाया जाने वाला सहायता टेक्स्ट हो सकता है।

नए रिकॉर्ड का मान

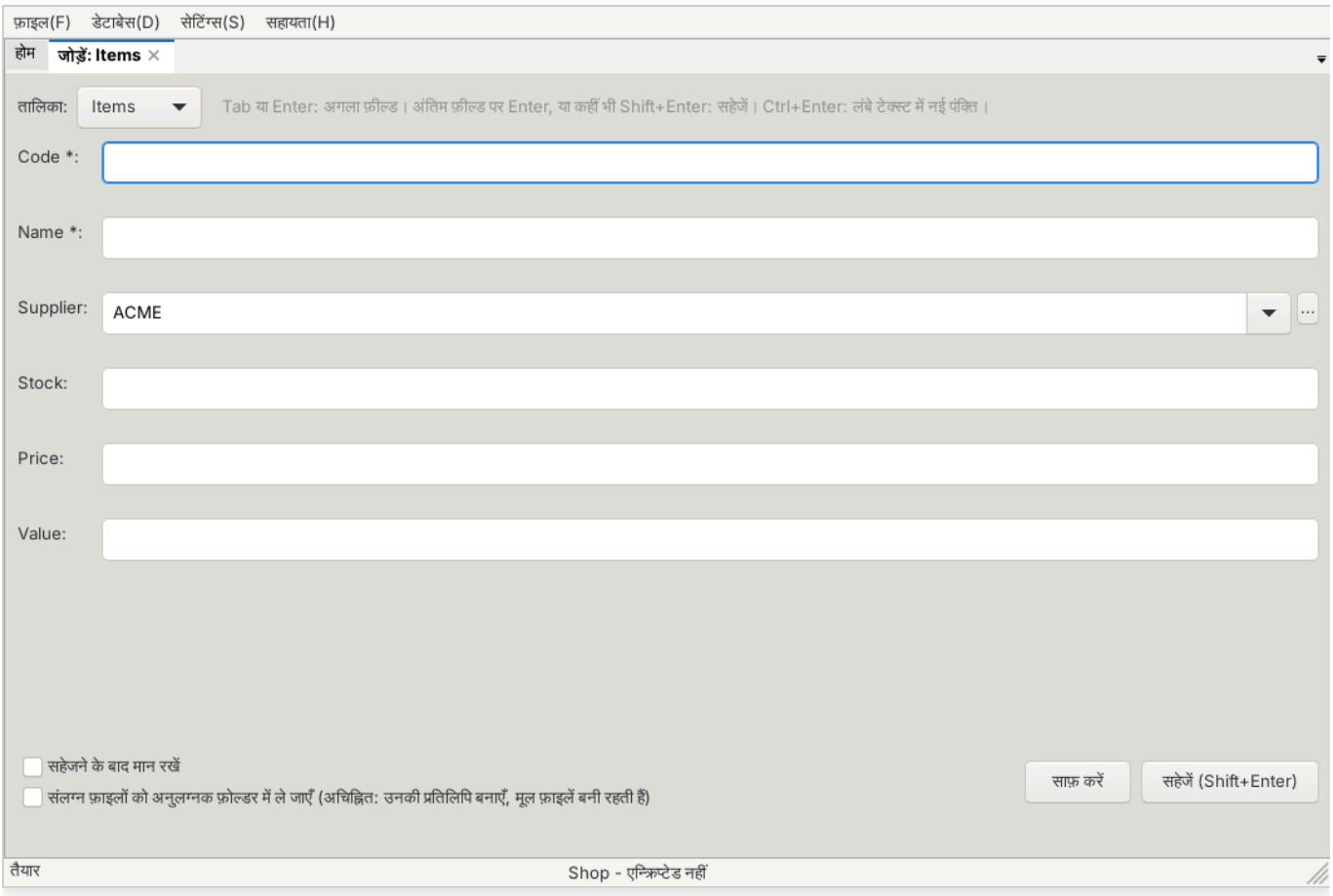
डिफ़ॉल्ट	उदाहरण
खाली	-
एक निश्चित मान	`pcs`
स्वतः-वृद्धि संख्या (आरंभ, चरण, शून्य से भराव)	`1001, 00042`
टेम्पलेट	`{Name:3|upper}-{seq:4}` "Bolt M6" के लिए `BOL-0001` देता है
आज / अभी	प्रविष्टि का दिनांक / दिनांक और समय
पिछले रिकॉर्ड जैसा	पिछला मान दोहराता है (उदा. आपूर्तिकर्ता)
अद्वितीय कोड (UUID)	`3f2a...-...`
Windows उपयोगकर्ता नाम	किसने रिकॉर्ड दर्ज किया

टेम्पलेट प्लेसहोल्डर: `{Column}` उसी रिकॉर्ड के किसी अन्य कॉलम का मान; `{Column:3}` उसके पहले 3 वर्ण, `{Column:-3}` उसके अंतिम 3, `{Column|upper}` / `{Column|lower}` बड़े / छोटे अक्षरों में (इन्हें जोड़ा जा सकता है: `{Name:3|upper}`); `{seq}` इस कॉलम का एक काउंटर, `{seq:4}` शून्य से भरकर 4 अंकों का; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (YYYY YY MM DD hh mm ss का कोई भी क्रम), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}`; कोष्ठकों के लिए `{{` और `}}`। आपके टाइप करते समय कॉलम विंडो एक उदाहरण दिखाती है, और **सम्मिलित करें...** प्लेसहोल्डर और अन्य कॉलम सूचीबद्ध करता है।

7 प्रविष्टियाँ जोड़ना

डेटाबेस > प्रविष्टि जोड़ें (`Ctrl+Shift+N`) किसी तालिका का प्रविष्टि फ़ॉर्म खोलता है, जो कीबोर्ड के लिए बना है:

- `Tab` या `Enter`: अगला फ़ील्ड। अंतिम फ़ील्ड पर `Enter` सहेजता है।
- किसी भी फ़ील्ड में `Shift+Enter` तुरंत सहेजता है।
- `Ctrl+Enter`: लंबे टेक्स्ट में नई पंक्ति। `Space` हाँ/नहीं बॉक्स को चिह्नित करता है।
- खाली अनुलग्नक फ़ील्ड में `Enter` फ़ाइल चयनकर्ता खोलता है (केवल स्वीकृत फ़ाइलें दिखाते हुए)।

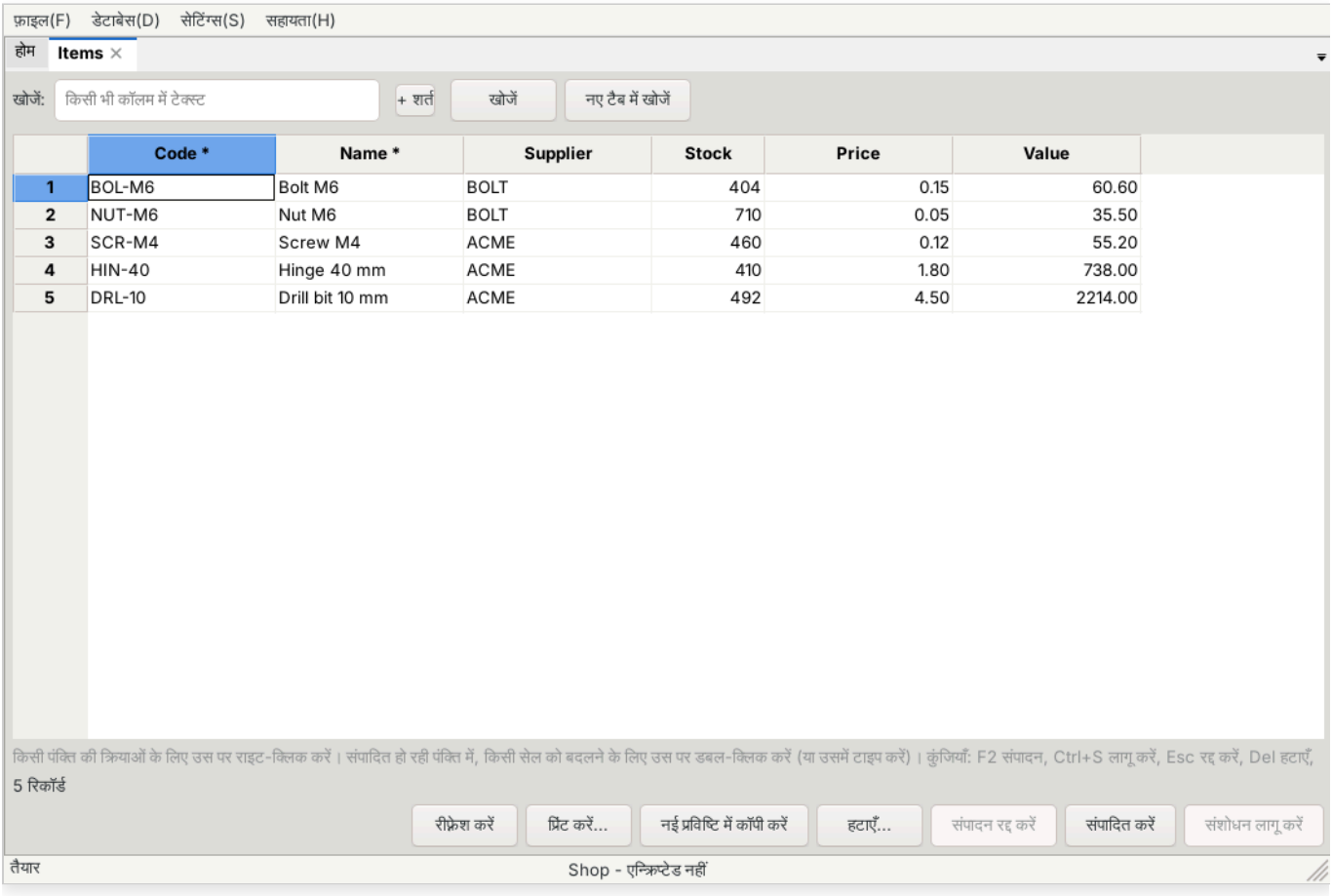


प्रविष्टि फ़ॉर्म: संदर्भ कॉलम दूसरी तालिका के मान प्रस्तुत करता है।

आपके टाइप करते समय हर फ़ील्ड की जाँच होती है: उसके नीचे की पंक्ति कारण के साथ लाल हो जाती है (उदाहरण के लिए *पूर्ण संख्या होनी चाहिए*)। सहेजने से पहले सब कुछ फिर से जाँचा जाता है, डेटाबेस में पहले से मौजूद रिकॉर्ड के विरुद्ध अद्वितीय मानों सहित; त्रुटियाँ होने पर एक सूची दिखाई जाती है और पहला गलत फ़ील्ड चुना जाता है। सहेजने के बाद फ़ॉर्म अगले रिकॉर्ड के लिए तैयार होता है; मिलते-जुलते रिकॉर्ड जल्दी दर्ज करने के लिए *सहेजने के बाद मान रखें* चिह्नित करें।

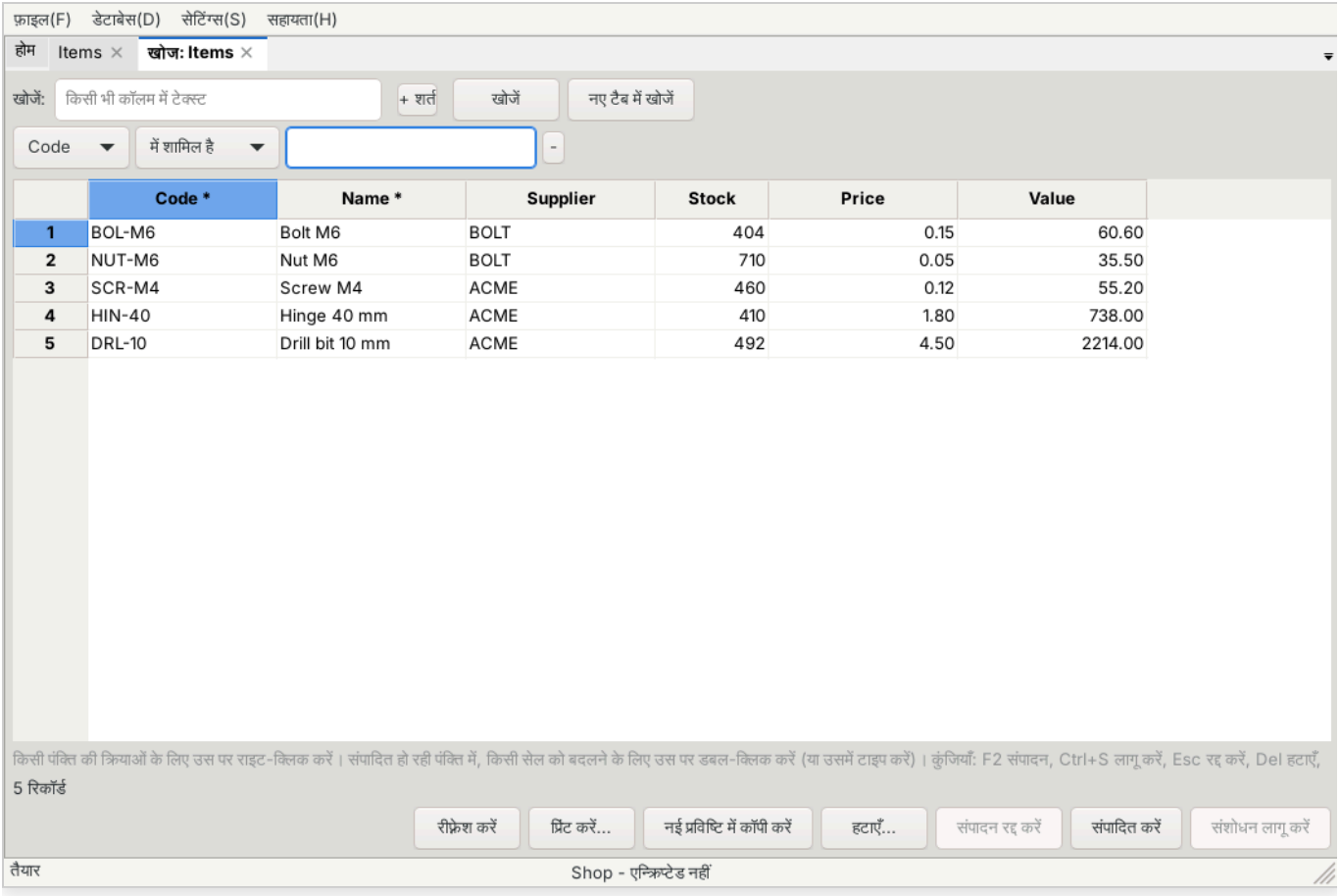
8 ब्राउज़ करना, खोजना और संपादित करना

डेटाबेस > रिकॉर्ड ब्राउज़ करें (`Ctrl+B`) किसी तालिका के रिकॉर्ड एक ग्रिड में दिखाता है। क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें; बड़ी तालिकाएँ भी तेज़ रहती हैं क्योंकि पंक्तियाँ तभी लोड होती हैं जब वे दिखाई जाती हैं।



किसी तालिका के रिकॉर्ड।

खोजें हर कॉलम में कोई टेक्स्ट खोजता है। **+ शर्त** *कॉलम* - *ऑपरेटर* - *मान* वाली शर्तें जोड़ता है (में शामिल है, है, नहीं है, से शुरू होता है, से समाप्त होता है, से कम / से अधिक है, अधिकतम / कम से कम है, खाली है, खाली नहीं है), जो *और* / *या* से जुड़ी होती हैं। **खोजें** टैब को फ़िल्टर करता है; **नए टैब में खोजें** वर्तमान टैब को बनाए रखता है और परिणाम उसके बगल में दिखाता है। **डेटाबेस > खोजें** (`Ctrl+F`) एक खाली खोज खोलता है।



एक शर्त वाली खोज।

किसी पंक्ति पर राइट-क्लिक करें और **संपादित करें** चुनें (या `F2` दबाएँ): पंक्ति पीली हो जाती है और उसके सेल बदले जा सकते हैं; बदले गए सेल नारंगी हो जाते हैं। **संशोधन लागू करें** (`Ctrl+S`) सभी संपादित पंक्तियों को एक साथ लागू करता है - अद्वितीय मान पंक्तियों के बीच अदला-बदली भी किए जा सकते हैं। लागू करने से पहले हर संपादित रिकॉर्ड की जाँच होती है: गलत सेल लाल हो जाते हैं, समस्याएँ सूचीबद्ध होती हैं और पहला गलत सेल चुना जाता है।

अन्य क्रियाएँ, राइट-क्लिक मेनू में और बटनों के रूप में: **हटाएँ** (`Del`), **नई प्रविष्टि में कॉपी करें** (`Ctrl+D`), **संपादन रद्द करें** (`Esc`), **रीफ़्रेश करें**, **प्रिंट करें...**, **इस रिकॉर्ड का इतिहास** (उस पर हुआ हर संचालन, संचालन लॉग से), और अनुलग्नकों के लिए **अनुलग्नक खोलें**, **अनुलग्नक को उसके फ़ोल्डर में दिखाएँ**, **कोई अन्य फ़ाइल चुनें**, **अनुलग्नक निकालें**।

सेल कॉपी और पेस्ट करना। किसी सेल पर क्लिक करें, कई पर खींचें, या `Ctrl` दबाए रखकर ऐसे सेलों पर क्लिक करें जो पास-पास नहीं हैं; `Ctrl+C` उन्हें उनके अंतरालों के साथ कॉपी करता है। उस सेल पर क्लिक करें जहाँ पहला जाना चाहिए और `Ctrl+V` दबाएँ: बाकी उन्ही दूरियों पर आते हैं, और अंतरालों के सेल वैसे ही रहते हैं। किसी पंक्ति का भाग दूसरे कॉलम में, किसी कॉलम का भाग दूसरी पंक्ति में, और कई पंक्तियों व कॉलमों का कोई भी ब्लॉक पेस्ट करने से पहले पूछा जाता है। जो सेल अंतिम पंक्ति या कॉलम के आगे पड़ते, वे गिने जाते हैं: केवल बाकी पेस्ट करें, या रद्द करें। जो पंक्तियाँ संपादन में नहीं हैं, वे पुष्टि के बाद संपादन में डाली जाती हैं; **संशोधन लागू करें** पेस्ट किए मान सहेजता है, जिन्हें टाइप किए मानों की तरह जाँचा जाता है। कॉपी किए सेल Windows क्लिपबोर्ड पर पाठ के रूप में भी होते हैं, इसलिए वे Excel या Calc में पेस्ट होते हैं, और वहाँ कॉपी किए सेल यहाँ ब्लॉक के रूप में पेस्ट होते हैं।

9 अनुलग्नक

अनुलग्नक कॉलम एक फ़ाइल रखता है। फ़ाइल डेटाबेस के पास वाले फ़ोल्डर `<डेटाबेस का नाम>.files` में कॉपी की जाती है (या ले जाई जाती है, यदि फ़ॉर्म में या प्राथमिकताओं में *संलग्न फ़ाइलों को अनुलग्नक फ़ोल्डर में ले जाएँ* चिह्नित हो), और उसके रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम बदला जाता है: `Items_12_Photo.jpg` *Items* के रिकॉर्ड 12 का *Photo* है। डेटाबेस केवल यह नाम संग्रहीत करता है, इसलिए वह छोटा और तेज़ रहता है; कॉपी करते या बैकअप लेते समय डेटाबेस और उसके फ़ोल्डर को साथ रखें। हटाए गए रिकॉर्ड की फ़ाइलें और बदली गई फ़ाइलें `_deleted` उप-फ़ोल्डर में ले जाई जाती हैं, कभी हटाई नहीं जातीं। **डेटाबेस > अनुलग्नक फ़ोल्डर खोलें** वह फ़ोल्डर दिखाता है।

फ़ोल्डर कहाँ है। डेटाबेस > अनुलग्नक फ़ोल्डर का स्थान इसे चुनता है: डेटाबेस के फ़ोल्डर के सापेक्ष (डिफ़ॉल्ट, `<डेटाबेस का नाम>.files`), प्रोग्राम के फ़ोल्डर के सापेक्ष, या कोई भी फ़ोल्डर। यह विकल्प डेटाबेस संग्रहीत करता है, इसलिए यह उसके साथ चलता है। जब फ़ोल्डर बदलता है और फ़ाइलें पहले से संलग्न हैं, तो आप चुनते हैं कि उन्हें **नए फ़ोल्डर में ले जाया** जाए, **नए फ़ोल्डर में कॉपी किया** जाए या **वहीं रहने दिया** जाए। जो डेटाबेस अपने फ़ोल्डर से बाहर का कोई फ़ोल्डर बताता है (उदाहरण के लिए, किसी से प्राप्त), वह उस फ़ोल्डर का उपयोग करने से पहले हर कंप्यूटर पर एक बार पूछता है: जब तक आप पुष्टि नहीं करते, डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर उपयोग होता है। होम टैब उपयोग में आ रहा फ़ोल्डर दिखाता है।

नई फ़ाइल का नाम। किसी अनुलग्नक कॉलम की परिभाषा में चुनें कि नई फ़ाइल का नाम किन हिस्सों से बने, इस क्रम में: तालिका का नाम, रिकॉर्ड संख्या, रिकॉर्ड के अन्य कॉलमों के मान (जितने चाहें, आपके तय किए क्रम में), और स्वयं कॉलम का नाम, एक्सटेंशन से ठीक पहले (डिफ़ॉल्ट रूप से चिह्नित)। उपकरण के *Tag* और *Date* के साथ, एक *Calibration certificate* बन जाता है `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`। विकल्पों के नीचे का उदाहरण परिणाम दिखाता है। पहले संलग्न की गई फ़ाइलों के नाम नही बदलते।

अनुपलब्ध फ़ाइलें। डेटाबेस > अनुलग्नक जाँचें हर संलग्न फ़ाइल को फ़ोल्डर में खोजता है और तालिका दर तालिका उन रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करता है जिनकी फ़ाइलें अनुपलब्ध हैं, उनके मान रिकॉर्ड ग्रिड की तरह और अनुपलब्ध फ़ाइलें लाल रंग में। हर अनुपलब्ध फ़ाइल का अपना **ठीक करें** बटन होता है: फ़ाइल चुनें और वह उसी नाम से फ़ोल्डर में वापस रख दी जाती है जो रिकॉर्ड में है (रिकॉर्ड स्वयं नहीं बदलता, इसलिए केवल पढ़ने के लिए खुले डेटाबेस की भी मरम्मत हो सकती है)। **फिर से जाँचें** जाँच दोबारा चलाता है।

> अनुलग्नक एन्क्रिप्ट नहीं किए जाते, तब भी नहीं जब डेटाबेस एन्क्रिप्टेड हो।

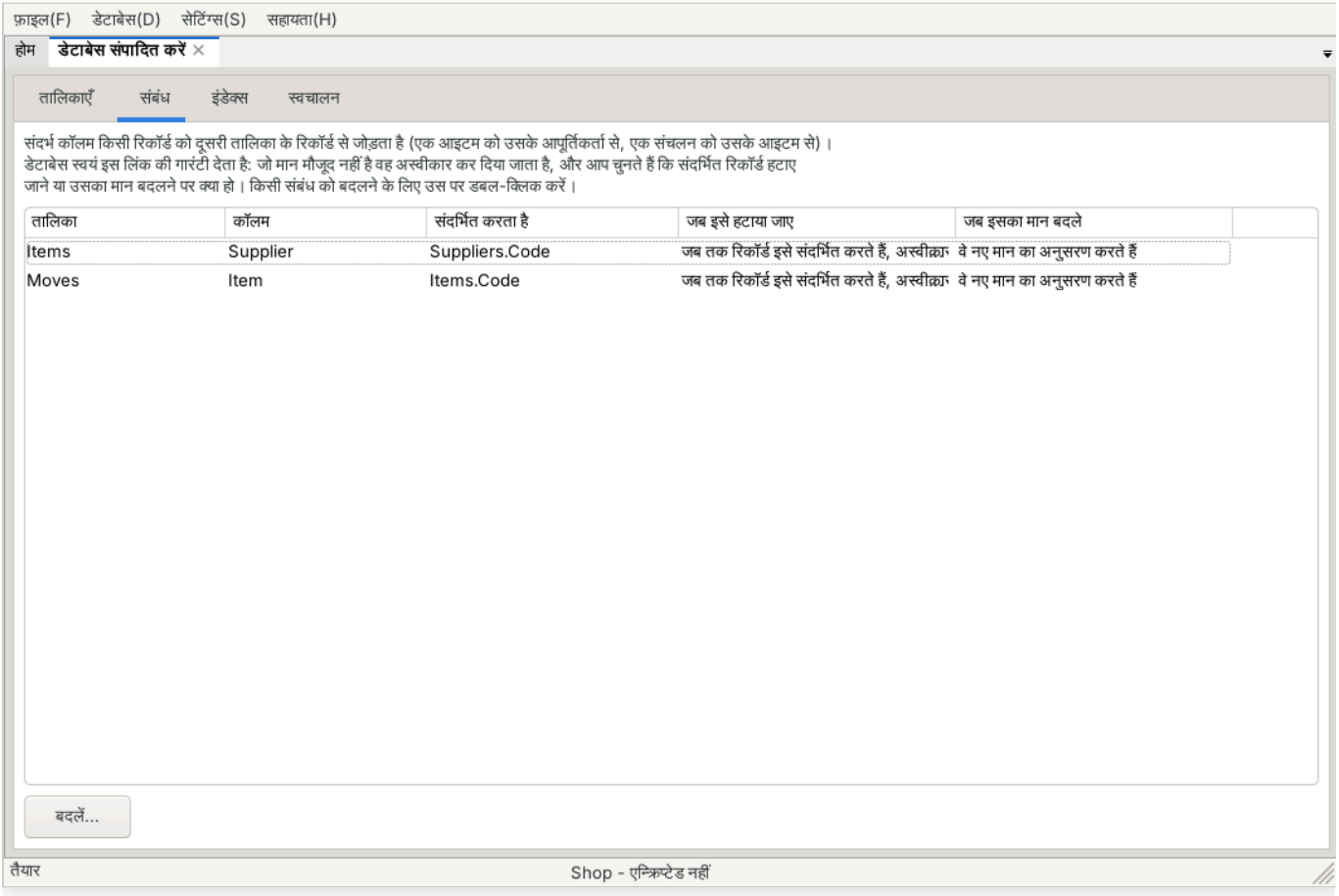
10 तालिकाओं के बीच संबंध-सूत्र

डेटाबेस > डेटाबेस संपादित करें (`Ctrl+Shift+D`) चार पृष्ठों वाला एक टैब खोलता है: **तालिकाएँ**, **संबंध**, **इंडेक्स** और **स्वचालन**। यहाँ जो सेट किया जाता है वह **स्वयं डेटाबेस फ़ाइल द्वारा** बनाए रखा जाता है (फ़ॉरेन की, ट्रिगर और इंडेक्स के रूप में), इसलिए यह उसमें लिखने वाले हर प्रोग्राम पर लागू होता है। यह **खुले डेटाबेस की** तालिकाओं को जोड़ता है - प्रति विंडो एक डेटाबेस, इसलिए कभी किसी अन्य डेटाबेस से नहीं: किसी अन्य डेटाबेस की तालिकाएँ लाने के लिए उनका विलय करें (अध्याय 13)।

संबंध

संदर्भ कॉलम किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका के रिकॉर्ड से जोड़ता है: किसी आइटम को उसके आपूर्तिकर्ता से, किसी संचलन को उसके आइटम से। डेटाबेस ऐसा मान अस्वीकार करता है जो मौजूद नहीं है, और आप चुनते हैं कि किसी रिकॉर्ड को संदर्भित करने वाले रिकॉर्ड का क्या हो जब वह **हटाया** जाए या उसका मान **बदले**:

विकल्प	जब संदर्भित रिकॉर्ड हटाया जाता है	जब उसका मान बदलता है
जब तक रिकॉर्ड इसे संदर्भित करते हैं, अस्वीकार करें	हटाना अस्वीकार कर दिया जाता है (सुरक्षित डिफ़ॉल्ट)	परिवर्तन अस्वीकार कर दिया जाता है
उन्हें भी हटाएँ / वे नए मान का अनुसरण करते हैं	संदर्भित करने वाले रिकॉर्ड भी हटा दिए जाते हैं	संदर्भित करने वाले रिकॉर्ड को नया मान मिलता है (डिफ़ॉल्ट)
वे संदर्भ खो देते हैं (खाली)	संदर्भ खाली हो जाता है	संदर्भ खाली हो जाता है



नमूना डेटाबेस के संबंध: आइटम आपूर्तिकर्ताओं को, संचलन आइटमों को संदर्भित करते हैं।

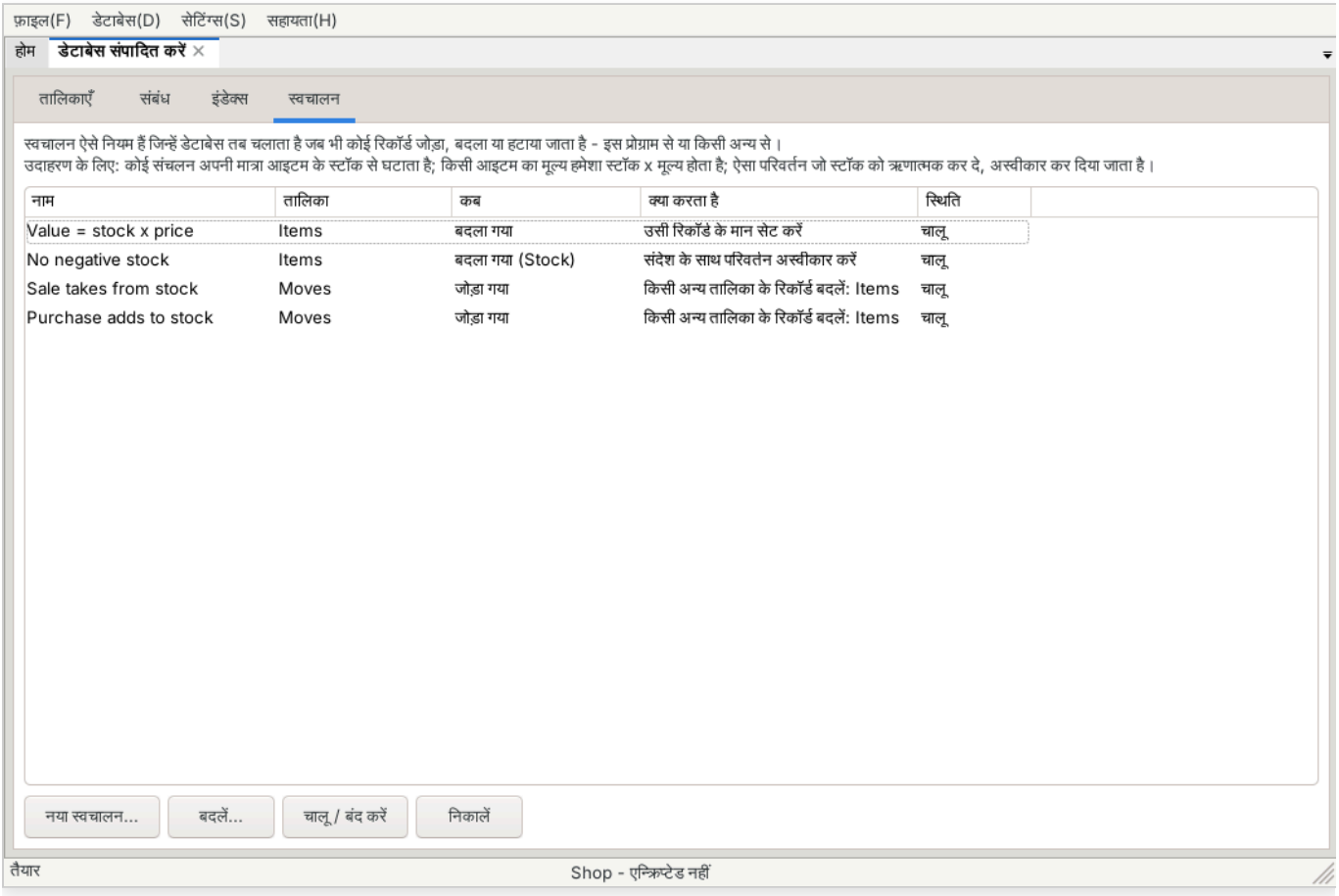
इंडेक्स

इंडेक्स बड़ी तालिकाओं पर खोज, क्रमबद्धता और संबंधों को तेज़ बनाता है। अद्वितीय कॉलम में हमेशा एक इंडेक्स होता है; किसी भी अन्य कॉलम का इंडेक्स जोड़ने या निकालने के लिए उस पर डबल-क्लिक करें। संदर्भ कॉलम और उन दिनांकों को इंडेक्स करें जिनसे आप खोजते हैं।

स्वचालन

स्वचालन एक नियम है जिसे डेटाबेस तब चलाता है जब किसी तालिका का कोई रिकॉर्ड **जोड़ा गया**, **बदला गया** (कोई भी कॉलम, या एक कॉलम) या **हटाया गया** हो, वैकल्पिक रूप से **केवल यदि** कोई शर्त सही हो। यह **उसी रिकॉर्ड के मान सेट कर** सकता है (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **किसी अन्य तालिका के रिकॉर्ड बदल** सकता है (=, += या -= के साथ), **किसी अन्य तालिका में रिकॉर्ड जोड़** सकता है (मूल्य इतिहास की एक पंक्ति) या **संदेश के साथ परिवर्तन अस्वीकार कर** सकता है (पूरा संचालन रद्द हो जाता है)।

मान व्यंजक होते हैं: `{Column}` रिकॉर्ड का एक मान, `{old.Column}` परिवर्तन से पहले का मान, `{Reference>Column}` उस रिकॉर्ड का एक मान जिसे यह संदर्भित करता है, संख्याएँ, `'टेक्स्ट'`, `+ - * /`, टेक्स्ट जोड़ने के लिए `&`, और फ़ंक्शन `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(from, to)`। **जाँचें** तुरंत बताता है कि नियम सही है या नहीं। स्वचालनों को निकाले बिना बंद किया जा सकता है; किसी स्वचालन को निकालने से डेटा कभी नहीं बदलता।



नमूना डेटाबेस के स्वचालन: किसी आइटम का मूल्य, संचलनों द्वारा बनाए रखा गया स्टॉक, कोई ऋणात्मक स्टॉक नहीं।

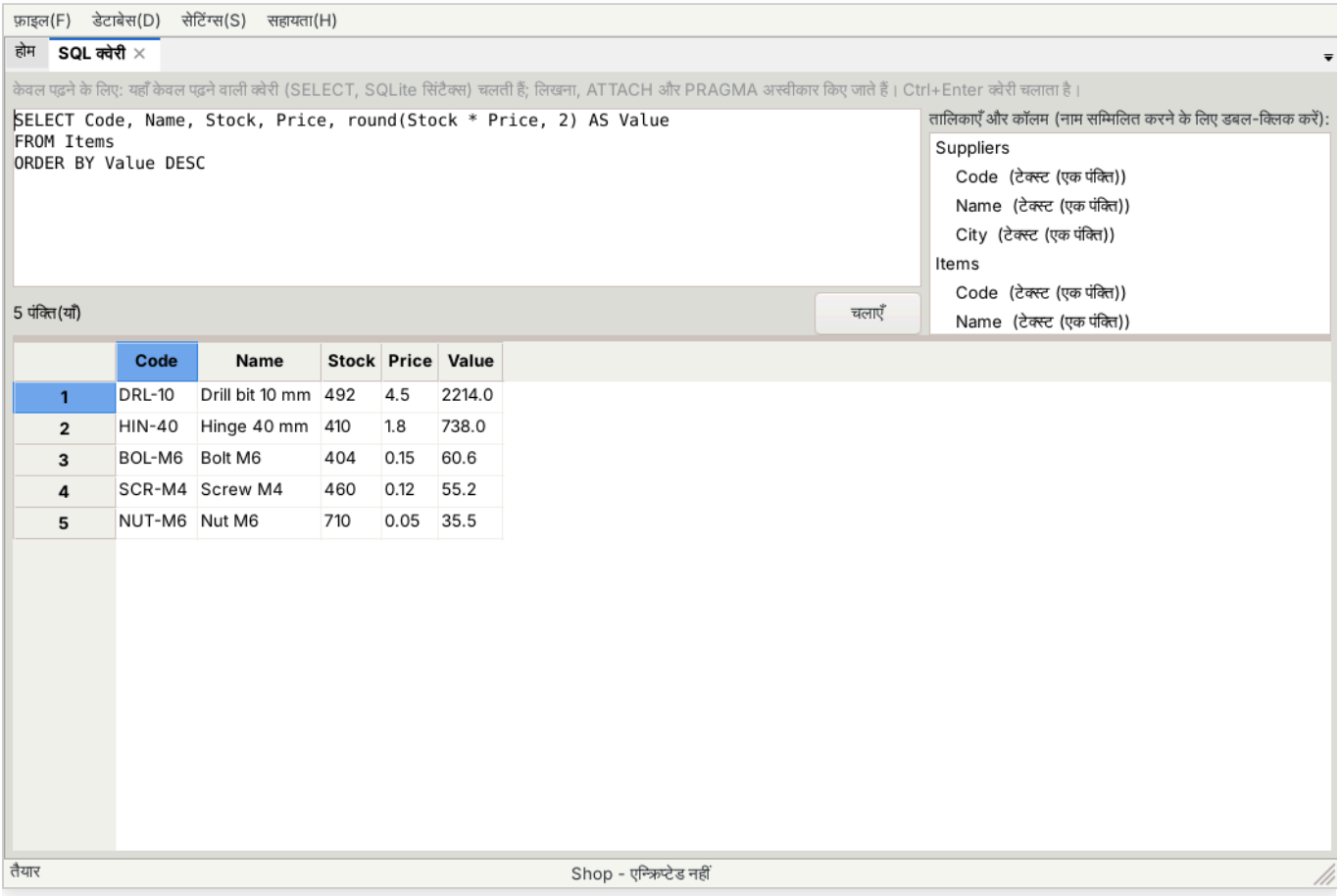
उदाहरण - स्टॉक संचलनों का अनुसरण करता है (नमूना डेटाबेस)

1. जब **Moves** का कोई रिकॉर्ड *जोड़ा गया* हो, **केवल यदि** `{Kind} = 'Purchase'`, तो **किसी अन्य तालिका के रिकॉर्ड बदलें**: **Items**, उसके वे रिकॉर्ड जहाँ **Code** = `{Item}`; **Stock** += `{Qty}` सेट करें।
2. यही, **केवल यदि** `{Kind} = 'Sale'`, **Stock** -= `{Qty}` के साथ।
3. जब **Items** का कोई रिकॉर्ड *बदला गया* हो (कॉलम Stock), **केवल यदि** `{Stock}` < 0, तो "Not enough stock" (पर्याप्त स्टॉक नहीं) संदेश के साथ **परिवर्तन अस्वीकार करें**।

5 नगों की बिक्री उस आइटम का स्टॉक 5 कम कर देती है; स्टॉक से बड़ी बिक्री अस्वीकार कर दी जाती है, और संचलन भी सहेजा नहीं जाता।

11 SQL क्वेरी

डेटाबेस > SQL क्वेरी (`Ctrl+Q`) एक SELECT (SQLite सिंटैक्स) चलाता है और परिणाम एक ग्रिड में दिखाता है; `Ctrl+Enter` उसे चलाता है। टैब केवल पढ़ने के लिए है: लिखना, `ATTACH` और `PRAGMA` स्वयं SQLite द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं, इसलिए कोई क्वेरी न तो डेटाबेस बदल सकती है और न ही अन्य फ़ाइलों तक पहुँच सकती है। किसी तालिका या कॉलम का नाम सम्मिलित करने के लिए दाईं ओर उस पर डबल-क्लिक करें। पहले अधिकतम 10,000 पंक्तियाँ दिखाई जाती हैं; **सेटिंग्स > एप्लिकेशन प्राथमिकताएँ** इसे 1,000,000 तक बढ़ा देता है।



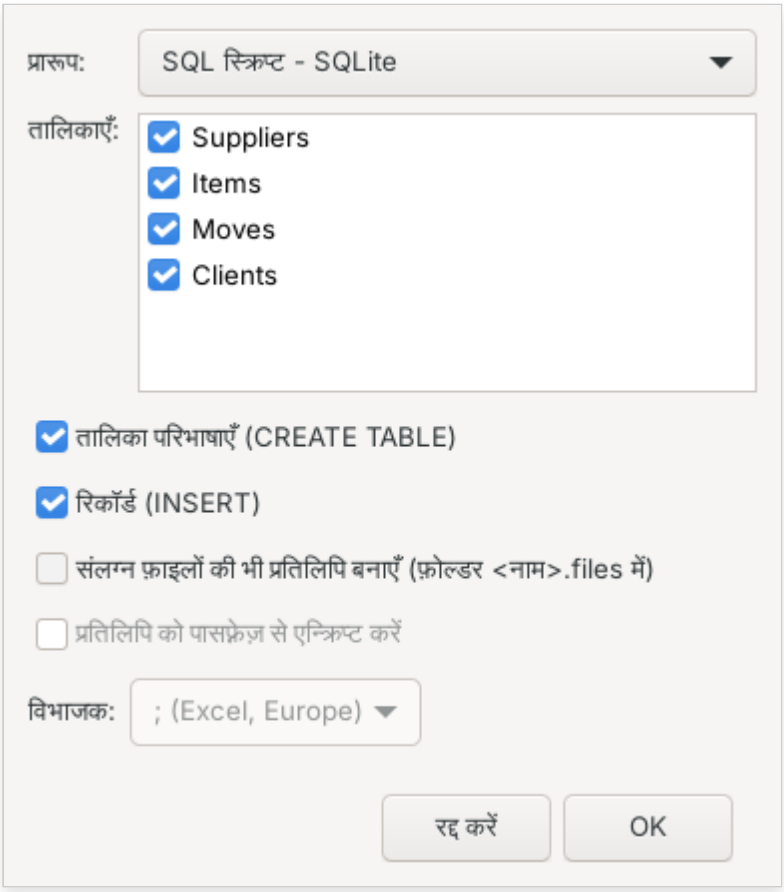
परिकलित कॉलम वाली एक SQL क्वेरी।

12 निर्यात

फ़ाइल > निर्यात करें (`Ctrl+E`) चुनी गई तालिकाओं को इस रूप में लिखता है:

- **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** या **Microsoft SQL Server** के लिए एक SQL स्क्रिप्ट, जिसमें तालिका परिभाषाएँ उस डेटाबेस के लिए अनुवादित होती हैं और/या प्रति रिकॉर्ड एक INSERT;
- Excel के लिए **CSV** (प्रति तालिका एक फ़ाइल; जो सेल किसी सूत्र से शुरू होते, वे सुरक्षित किए जाते हैं);
- **JSON**;
- **डेटाबेस की प्रतिलिपि**, सादी या नए पासफ़्रेज़ से एन्क्रिप्टेड।

संलग्न फ़ाइलों को `<निर्यात का नाम>.files` में पाने के लिए *संलग्न फ़ाइलों की भी प्रतिलिपि बनाएँ* चिह्नित करें।



फ़ाइल > निर्यात करें।

13 डेटाबेस का विलय

फ़ाइल > अन्य डेटाबेस का विलय करें किसी अन्य डेटाबेस की एक तालिका के रिकॉर्ड खुले डेटाबेस की किसी तालिका में (या किसी नई तालिका में) जोड़ता है। डेटाबेस चुनें (वह अपने पासवर्ड या पासफ़्रेज़ से खोला जाता है), उसकी तालिका और यहाँ की तालिका। यदि दोनों तालिकाओं में समान कॉलम हैं, तो रिकॉर्ड जैसे हैं वैसे ही विलय कर दिए जाते हैं; अन्यथा एक ग्रिड परिणाम का हर कॉलम दिखाता है: दूसरे डेटाबेस का कौन-सा कॉलम उसे भरता है, उसका नाम, खाली या अनुपस्थित मान क्या बनते हैं और, जो कॉलम केवल दूसरे डेटाबेस में मौजूद हैं, उन्हें जोड़ना है या छोड़ देना है।

जब आने वाले रिकॉर्ड में कोई ऐसा अद्वितीय मान हो जो पहले से मौजूद है, तो आपसे पूछा जाता है: **इसे छोड़ें**, **यहाँ का रिकॉर्ड अधिलेखित करें** या **दोनों रखें** (मान को `_01`, `_02`... या अगली उपलब्ध संख्या मिलती है); एक ही बार उत्तर देने के लिए *अगले सभी विरोधों के लिए यही करें* चिह्नित करें। अनुलग्नक नए नामों से कॉपी किए जाते हैं। विलय किए गए रिकॉर्ड डेटाबेस के 522,003 में गिने जाते हैं: जब वह सीमा पहुँच जाती है तो विलय वहीं रुक जाता है और यह बताता है।

विलय से पहले पूर्वावलोकन

पूर्वावलोकन... कुछ भी लिखे जाने से पहले हर आने वाला रिकॉर्ड एक टैब में दिखाता है। कोई भी मान संपादित करें; किसी पंक्ति को छोड़ने के लिए उसका चिह्न हटाएँ (**सभी शामिल करें**, **सभी बाहर करें**, या चयनित पंक्तियों पर राइट-क्लिक); लाल रंग में दिखाया गया मान जैसा है वैसा सहेजा नहीं जा सकता। जो रिकॉर्ड यहाँ पहले से मौजूद है, उसकी पंक्ति जहाँ मान अलग हैं वहाँ दोनों मान दिखाती है: सेल-दर-सेल चुनें (**आने वाला मान लें** या **मौजूदा मान रखें**, पूरे कॉलम के लिए भी), और पंक्ति की **क्रिया** - अधिलेखित करें, दोनों रखें या छोड़ें। *केवल समस्याओं वाली या यहाँ पहले से मौजूद पंक्तियाँ* बाकी को छिपा देता है। **लागू करें** वही लिखता है जो चिह्नित है; टैब बंद करने से कुछ नहीं लिखा जाता।

पंक्तियाँ चुनना

विलय का पूर्वावलोकन, और आयात (**आयात से पहले पंक्तियाँ चुनें** चिह्नित होने पर, या अपने-आप जब कुछ पंक्तियाँ जैसी हैं वैसी लिखी नहीं जा सकती), चुनने के लिए आने वाली पंक्तियाँ दिखाते हैं: पूरी पंक्ति ली जाती है या नहीं ली जाती।

- **हाथ से**: किसी पंक्ति को लेने या छोड़ने के लिए उस पर (उसके किसी भी सेल पर) `Ctrl`+क्लिक करें, या उसके चिह्न पर क्लिक करें; कई पंक्तियाँ लेने के लिए `Shift`+क्लिक करें या खींचें। सादा क्लिक केवल कर्सर को हिलाता है, किसी मान को संपादित करने के लिए।
- **संख्या से**: **नया समूह जोड़ें** एक प्रविष्टि *क्रम - से - तक* जोड़ता है (पहली पंक्ति 1 है)। जब हर समूह में दोनों संख्याएँ और उसका क्रम हो, तो उसकी पंक्तियाँ हाथ से चुनने की तरह ली जाती हैं, और उसी क्रम में एक समूह के बाद दूसरा समूह लिखी जाती हैं। एक क्रम केवल एक समूह का होता है: उसे किसी दूसरे समूह को देने पर पहला समूह बिना क्रम के, लाल रंग में रह जाता है, और जब तक उसे क्रम न मिले तब तक कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। दो समूहों में आने वाली पंक्तियों (1 से 111 तक और 110 से 211 तक) के बारे में पूछा जाता है: *पंक्तियाँ 110 से 111 तक दो बार चुनी गई हैं। क्या आप उनकी दोहरी प्रतियाँ चाहते हैं?* हाँ उन्हें दो बार लिखता है; अद्वितीय मान वाली पंक्ति की दूसरी प्रति तब तक लाल रहती है जब तक उसका मान बदला न जाए।
- **लाल पंक्तियाँ** जैसी हैं वैसी लिखी नहीं जा सकतीं (कोई अस्वीकृत मान, या यहाँ पहले से मौजूद किसी रिकॉर्ड का अद्वितीय मान): वे नही ली जातीं। किसी एक पर राइट-क्लिक करें: **अस्वीकृत मान बदलें...** केवल वही मान खोलता है, और टाइप करते समय हर एक की जाँच होती है; जब पंक्ति लिखी जा सकती है तो वह **हरी** हो जाती है और ले ली जाती है। यहाँ पहले से मौजूद रिकॉर्ड को अधिलेखित भी किया जा सकता है (**यहाँ का रिकॉर्ड अधिलेखित करें**) या आने वाले रिकॉर्ड के साथ रखा जा सकता है (**दोनों रखें (मान बदलें)**)।

Android पर पंक्तियाँ कार्ड होती हैं: किसी कार्ड को लेने के लिए उसे चिह्नित करें, समूह उनके ऊपर होते हैं, और लाल कार्ड में **अस्वीकृत मान बदलें** होता है।

कई तालिकाएँ कॉपी करना

कई तालिकाएँ कॉपी करें... दूसरे डेटाबेस की तालिकाओं को जैसी हैं वैसी ही कॉपी करता है: उनकी संरचना, रिकॉर्ड और अनुलग्नक, उनके बीच के संबंधों और स्वचालनों के साथ। कॉपी की जाने वाली तालिकाएँ चिह्नित करें। जब इस डेटाबेस में उसी नाम की तालिका पहले से हो, तो आप हर एक के लिए चुनते हैं:

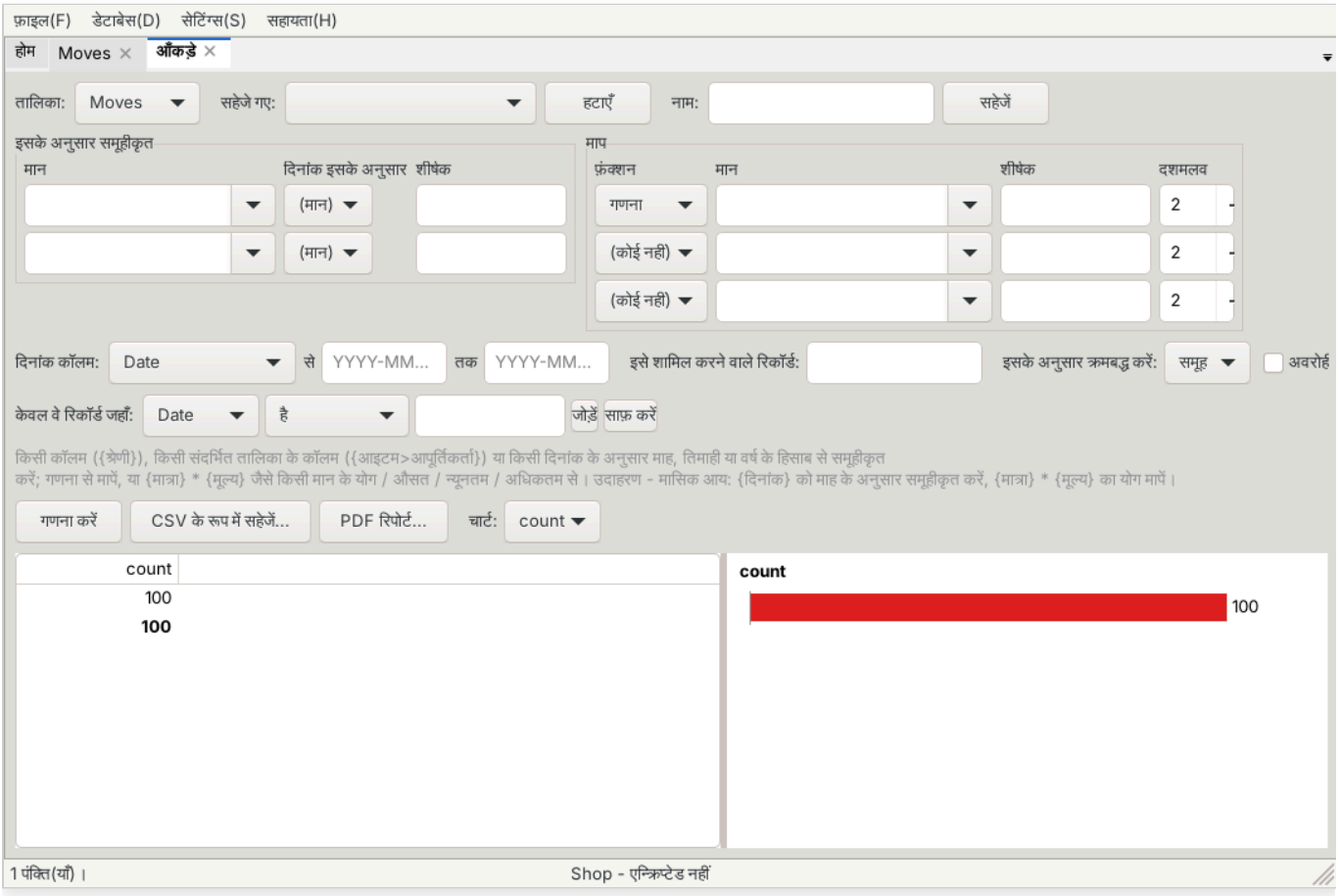
- **कॉपी की गई तालिका को दूसरा नाम दें** (प्रस्तावित: `Name_new`);
- **इस डेटाबेस की तालिका का नाम बदलकर रखें** (प्रस्तावित: `Name_old`) और दूसरी तालिका को उसके नाम से कॉपी करें;
- **इस डेटाबेस की तालिका बदलें**: वह अपने रिकॉर्ड, स्वचालनों और प्रिंट प्रोफ़ाइलों के साथ हटा दी जाती है। वे **स्थायी रूप से खो जाते हैं**: चेतावनी यह लाल रंग में बताती है, और दूसरी बार पुष्टि माँगी जाती है। जिस तालिका की अन्य तालिकाओं को अभी भी ज़रूरत है (संदर्भ, स्वचालन) उसे बदला नहीं जा सकता: इसके बजाय उसका नाम बदलें।

14 आँकड़े

डेटाबेस > आँकड़े (`Ctrl+Shift+T`) वर्तमान टैब की तालिका पर एक आँकड़े टैब खोलता है। एक आँकड़ा रिकॉर्ड को समूहों में बाँटता है और उन्हें मापता है:

- अधिकतम दो मानों के **अनुसार समूहीकृत**: एक कॉलम, संदर्भित रिकॉर्ड का एक कॉलम (`{Item>Supplier}`), या **दिन, सप्ताह, माह, तिमाही या वर्ष** के अनुसार कोई दिनांक। समूहीकरण न होने पर योगों वाली एक पंक्ति मिलती है।
- अधिकतम छह **माप**, **M1** से **M6** तक: रिकॉर्ड की **गणना**, या किसी मान का **योग**, **औसत**, **न्यूनतम**, **अधिकतम**, **भिन्न मानों की गणना**, **माध्यिका**, **मानक विचलन** और **प्रसरण** (किसी नमूने का या सभी मानों का), **गुणनफल**, **पहला मान** या **अंतिम मान** (रिकॉर्ड संख्या के अनुसार) - एक कॉलम या `{Qty} * {Price}` जैसा कोई सूत्र; या **मापों का सूत्र**।
- **कौन-से रिकॉर्ड**: एक दिनांक सीमा, उनमें शामिल कोई टेक्स्ट, *कॉलम - ऑपरेटर - मान* वाली शर्तें।
- **क्रमबद्धता**: समूहों के अनुसार या किसी माप के अनुसार।

गणना करें योगों की एक पंक्ति वाली तालिका और किसी माप का चार्ट दिखाता है (**चार्ट**, शुरुआत में पहला माप): किसी दिनांक के अनुसार समूहित होने पर, समय के क्रम में कॉलम, अनुरोध पर उनके ऊपर एक **रेखा** के साथ; किसी और चीज़ के अनुसार समूहित होने पर, सबसे बड़े से शुरू होने वाले बार। दूसरे समूह के साथ उसके मान रंगों में एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, एक लेजेंड के साथ। हर पंक्ति चार्ट में होती है, जो स्क्रॉल होता है; किसी कॉलम या बार पर माउस रखने से उसके सटीक मान दिखते हैं। **सहेजें** आँकड़े को उसके नाम से डेटाबेस में रखता है, हर उपयोगकर्ता के लिए; **CSV के रूप में सहेजें** परिणाम को Excel के लिए लिखता है; **PDF रिपोर्ट** उसे एक PDF के रूप में लिखता है, जिसमें डेटाबेस, अवधि, शर्तें, किसने बनाया और कब, शामिल होते हैं।



संचलनों पर एक आँकड़े टैब।

स्प्रेडशीट की तरह माप

हर माप में, उसके फ़ंक्शन और मान के अलावा, ये होते हैं:

- **केवल जब**: रिकॉर्ड पर एक शर्त; केवल वे रिकॉर्ड मापे जाते हैं जिन पर यह सही बैठती है - वही जो स्प्रेडशीट में SUMIF, COUNTIF और AVERAGEIF करते हैं। `{Kind} = "Sale"` केवल बिक्री का योग करता है; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` दो शर्तों को जोड़ता है।
- **इस रूप में दिखाएँ**: **मान**, उसका **कुल का प्रतिशत (%)**, **संचयी कुल** (हर पंक्ति ऊपर की पंक्तियों को जोड़ती है), **रैंक** (1 = सबसे बड़ा), **पिछली पंक्ति से अंतर** या **पिछली पंक्ति से परिवर्तन (%)** (पंक्तियों के क्रम में: माह-दर-माह परिवर्तन के लिए माह के अनुसार समूहीकृत करें और समूहों के अनुसार क्रमबद्ध करें)।
- **मापों का सूत्र** उसी पंक्ति के अन्य मापों पर गणना करता है, जिन्हें `{M1}`, `{M2}`... या उनके शीर्षक से लिखा जाता है: जब M1, `{Qty} * {Price}` का योग हो और M2, `{Qty}` का योग, तब `{M1} / {M2}` औसत मूल्य है; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` % में मार्जिन है। इसकी गणना योगों पर भी होती है।

उदाहरण - खर्च किया गया पैसा: तालिका *Order items*, कोई समूहीकरण नहीं, M1 = `{Qty} * {Unit price}` का **योग**। `{Date}` को माह के अनुसार समूहीकृत करने पर, और M2 = उसी मान का **योग**, संचयी कुल के **रूप में दिखाया गया**, हर माह का खर्च और अब तक की कुल राशि मिलती है।

समय के साथ

किससे बना चुनता है कि आँकड़ा क्या गिनता है। **रिकॉर्ड, समूहीकृत** के अलावा, तीन विकल्प किसी चीज़ को समय के साथ, अवधि-दर-अवधि (**प्रत्येक**: दिन, सप्ताह, माह, तिमाही या वर्ष), पहले दिनांक (या **से**) से आज (या **तक**) तक देखते हैं। पहला समूह, यदि हो, हर अवधि को शृंखलाओं में बाँटता है (हर विभाग, हर आइटम के लिए एक):

- **प्रत्येक अवधि में सक्रिय रिकॉर्ड**: एक रिकॉर्ड अपने **आरंभ** दिनांक और **अंत** दिनांक के बीच की हर अवधि में गिना जाता है (कोई अंत नहीं: अब भी सक्रिय)। हर माह के कर्मचारी, चल रहे अनुबंध, सेवा में उपकरण।
- **प्रत्येक अवधि तक का अंतिम रिकॉर्ड**: हर अवधि के लिए, उसके अंत तक के दिनांक वाला अंतिम रिकॉर्ड, जो किसी नए रिकॉर्ड के आने तक बना रहता है। "से मान्य" दिनांक वाली मूल्य सूची हर माह का मूल्य देती है; रीडिंग अंतिम रीडिंग देती हैं।
- **किसी कॉलम के पिछले मान**: संचालन लॉग (अध्याय 17) से फिर से बनाए जाते हैं, जो हर परिवर्तन को उसके समय और पहले व बाद के मानों के साथ रखता है। लॉग चालू रहते कभी न बदला गया रिकॉर्ड अपना आज का मान रखता है; अपने पहले परिवर्तन से पहले, वह मान जो तब उसका था। उसका इतिहास देखने के लिए कॉलम को किसी माप में उपयोग करें (`{Price}` का **औसत**)।

शृंखलाओं की गणना या योग चार्ट में एक के ऊपर एक रखा जाता है; मूल्य, औसत या न्यूनतम हर शृंखला के लिए एक रेखा होता है।

सूत्र

कोई मान, समूह या शर्त रिकॉर्ड के कॉलमों का एक सूत्र है: `{Column}`, संदर्भित रिकॉर्ड के कॉलम के लिए `{Reference>Column}`, संख्याएँ, उद्धरण चिह्नों में टेक्स्ट (`"ACME"`)। **फ़ंक्शन...** इन सभी की सूची दिखाता है:

प्रकार	ऑपरेटर और फ़ंक्शन
ऑपरेटर	`+ - * /`, `&` टेक्स्ट जोड़ता है, `= <> < <= > >=` तुलना करते हैं (टेक्स्ट में बड़े-छोटे अक्षरों का अंतर नहीं माना जाता), `and`, `or`, `not`
तर्क	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
संख्याएँ	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
टेक्स्ट	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
दिनांक	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = रविवार), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

स्वचालन (अध्याय 10) भी यही सूत्र इस्तेमाल करते हैं, सिवाय `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` और `proper` के: एक स्वचालन डेटाबेस में रखा जाता है और उसे किसी भी SQLite प्रोग्राम में काम करना चाहिए, जिसमें ये फ़ंक्शन नहीं होते।

उदाहरण और अधिक फ़ंक्शन

उदाहरण... एक टैब खोलता है जिसमें हर वह फ़ंक्शन होता है जिसे कोई आँकड़ा इस्तेमाल कर सकता है: वह क्या करता है और एक या अधिक उदाहरण, जिन्हें प्रोग्राम स्वयं ऊपर दिखाई गई उदाहरण रिकॉर्डों की एक छोटी तालिका पर निकालता है (किसी मान का सूत्र पहले रिकॉर्ड पर, कोई माप सभी पर), इसलिए परिणाम हमेशा वही होते हैं जो एक आँकड़ा देता है। **खोजें** सूची को छोटा करता है; डबल क्लिक एक सूत्र कॉपी करता है (Android पर: किसी उदाहरण को दबाकर रखें)।

ऊपर दिए गए फ़ंक्शनों के अलावा, सूत्रों में `ifs(test1, value1, ...)`, `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`, `choose(n, a, b, ...)`, `iferror(x, otherwise)`, `istext`, `exact(a, b)` (बड़े और छोटे अक्षरों का अंतर माना जाता है), `quotient`, `even`, `odd`, `fact`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`, `atan2`, `degrees`, `radians`, `search(part, text)` (बड़े-छोटे अक्षरों का अंतर किए बिना), `substitute`, `textbefore(text, separator)`, `textafter`, `char`, `code`, `value`, `second`, `isoweeknum`, `edate` और `networkdays(d1, d2)` (सोमवार से शुक्रवार तक के दिन) भी हैं। जब वह दिन महीने में न हो, तो `addmonths`, `edate` और `addyears` महीने का अंतिम दिन देते हैं: 31 जनवरी में एक महीना जोड़ने पर 28 फ़रवरी होता है।

मापों में **सबसे अधिक बार आने वाला मान (बहुलक)**, **गुणोत्तर माध्य**, **हरात्मक माध्य**, **परास (अधिकतम - न्यूनतम)**, **प्रथम चतुर्थक**, **तृतीय चतुर्थक**, **10वाँ शतमक**, **90वाँ शतमक**, **औसत विचलन**, **वर्गों का योग**, **विषमता**, **ककुदता**, **खाली मानों की गणना** और **मानों की सूची** (अलग-अलग मान, अल्पविराम से जुड़े हुए) भी हैं।

स्वचालन `even`, `odd`, `fact`, कोणों (`sin` ... `radians`) और `networkdays` का भी उपयोग नहीं कर सकते। क्या गणना करनी है और परिणामों के बीच की रेखा को खिसकाया जा सकता है, ताकि एक या दूसरे को अधिक जगह मिले; ऊपरी भाग में जगह न होने पर वह स्क्रॉल होता है।

15 दस्तावेज़ प्रिंट करना

किसी ग्रिड में रिकॉर्ड चुनें और **प्रिंट करें...** चुनें (बटन, राइट-क्लिक, या **डेटाबेस > चयनित रिकॉर्ड प्रिंट करें**, `Ctrl+P`): वे एक **दस्तावेज़** के रूप में प्रिंट होते हैं - एक चालान, एक डिलीवरी नोट, एक पिक सूची, एक मूल्य सूची - जो PDF के रूप में सहेजा जाता है और फिर खुलता है। उसका रूप तालिका की एक **प्रिंट प्रोफ़ाइल** तय करती है; किसी तालिका की कई प्रोफ़ाइल हो सकती हैं, जो डेटाबेस में हर उपयोगकर्ता के लिए सहेजी जाती हैं (**डेटाबेस > प्रिंट प्रोफ़ाइल** बिना प्रिंट किए उनका प्रबंधन करता है)।

- **दस्तावेज़**: प्रिंट होने वाला शीर्षक, **संख्या** (`INV-{date:YYYY}-{seq:5}` जैसा एक टेम्पलेट, जिसका काउंटर तभी आगे बढ़ता है जब कोई दस्तावेज़ वास्तव में लिखा जाता है), लेआउट (एक तालिका, या प्रति रिकॉर्ड एक खंड), **जारीकर्ता** और **टिप्पणियाँ**।
- **कॉलम**: कौन-से प्रिंट हों, किस क्रम में, शीर्षक, संरेखण, चौड़ाई, बोल्ड के साथ; उन रिकॉर्ड के कॉलम भी जिन्हें वे संदर्भित करते हैं (**Item > Name** आइटम का नाम प्रिंट करता है, उसका कोड नहीं)।
- **राशियाँ**: प्रति रिकॉर्ड एक राशि (`{Qty} * {Price}`) जो अंत में जोड़ी जाती है, कर, मुद्रा और दशमलव स्थानों के साथ।
- **ग्राहक**: प्रिंट करते समय ग्राहक पूछा जाए या नहीं, और किस तालिका से।
- **चित्र**: एक लोगो, एक मुहर, एक हस्ताक्षर, एक **वॉटरमार्क** - हर एक का अपना स्थान, चौड़ाई, आकृति, अपारदर्शिता, और क्या वह अगले पृष्ठों पर दोहराया जाए। पूर्वावलोकन पृष्ठ को वैसा ही दिखाता है जैसा वह प्रिंट होगा।

प्रोग्राम के हर PDF में एक फ़ुटर होता है, जिसमें फ़ाइल का नाम, उसके लिखे जाने का दिनांक और समय और पृष्ठ होता है (*Invoice 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | पृष्ठ 1 / 2*), ताकि अलग हो गए पृष्ठों को फिर से क्रम में लगाया जा सके।

16 खाते और पहुँच स्तर

खातों के बिना, जो भी डेटाबेस खोलता है वह सब कुछ कर सकता है, और संचालन लॉग Windows उपयोगकर्ता को दर्ज करता है। खातों के साथ, डेटाबेस खोले जाने पर हर बार (और उसके स्वयं लॉक होने के बाद) **लॉग इन** पूछा जाता है, और हर खाता केवल वही कर सकता है जिसकी अनुमति उसका **स्तर** देता है:

स्तर	क्या कर सकता है
मास्टर	केवल खातों का प्रबंधन (बनाना, स्तर बदलना, लॉक करना, नया पासवर्ड) - डेटा पर कोई काम नहीं
पूर्ण पहुँच	सब कुछ: रिकॉर्ड, तालिकाएँ और संबंध हटाना, स्वचालन, सुरक्षा, विलय; नीचे के तीन स्तरों के खातों का प्रबंधन करता है
डेटा संशोधन	रिकॉर्ड पढ़ना, जोड़ना और बदलना (हटाना नही); निर्यात, आँकड़े, प्रिंट, SQL क्वेरी
केवल प्रविष्टि	नए रिकॉर्ड जोड़ना - और कुछ नहीं, दूसरों को पढ़ना भी नहीं
केवल पढ़ें	ब्राउज़ करना, खोजना, निर्यात, आँकड़े, प्रिंट

जिन मेनू और बटनों का उपयोग कोई खाता नहीं कर सकता, वे धूसर दिखते हैं; डेटाबेस वैसे भी संचालन अस्वीकार कर देता है, भले ही उसे किसी अन्य तरीके से आज़माया जाए।

खातों के बिना वाले डेटाबेस पर **डेटाबेस > उपयोगकर्ता और पहुँच** उन्हें चालू करने का प्रस्ताव देता है: आप एक **मास्टर** खाते और एक पहले **पूर्ण पहुँच** खाते का नाम और पासवर्ड चुनते हैं (हर एक कम से कम 6 वर्ण), फिर लॉग इन करते हैं। उसके बाद से कोई भी खाते के बिना डेटाबेस नही खोल सकता। विंडो हर खाते को उसके स्तर और स्थिति के साथ सूचीबद्ध करती है: **नया खाता**, **स्तर बदलें**, **लॉक करें** / **अनलॉक करें**, **नया पासवर्ड**। कोई भी अपना खाता बदल या लॉक नहीं कर सकता।

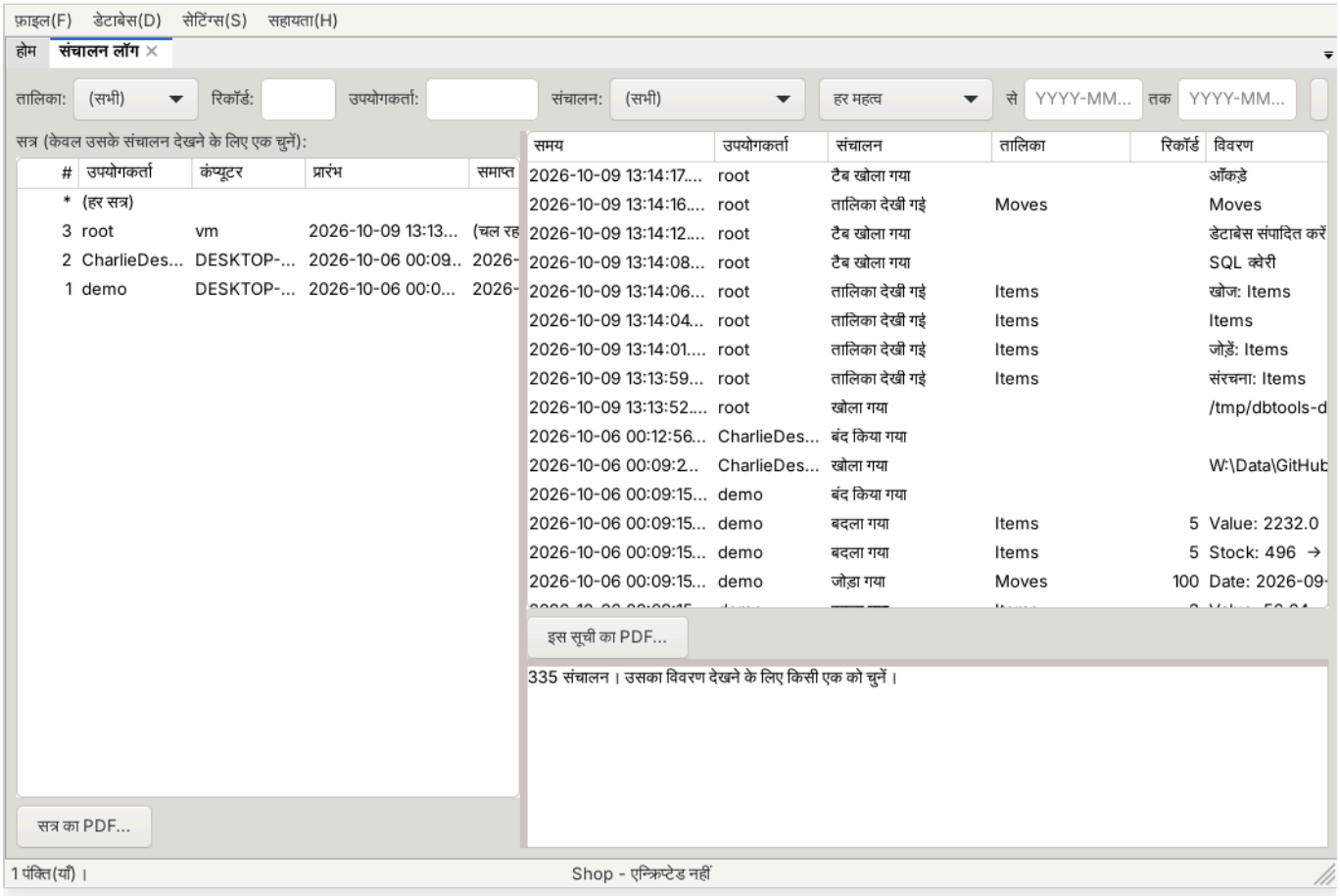
> **खाते कभी हटाए नहीं जाते।** जब कोई चला जाए, तो उसका खाता लॉक करें: उसका नाम संचालन लॉग में उसके किए हर काम के साथ बना रहता है। मास्टर पासवर्ड सुरक्षित रखें - इसे कोई भी पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता।

डेटाबेस > मेरा पासवर्ड बदलें लॉग इन किए हुए खाते का पासवर्ड बदलता है; **डेटाबेस > उपयोगकर्ता बदलें** साझा PC के लिए टैब बंद करता है और नया लॉग इन पूछता है।

17 संचालन लॉग

हर डेटाबेस के पास प्रोग्राम उसका संचालन लॉग रखता है: `operations_<नाम>.db` (`Shop.db` के लिए `operations_Shop.db`), जो डेटाबेस वाली ही कुंजी से एन्क्रिप्टेड होता है। यह **सत्र** दर्ज करता है - किसने डेटाबेस खोला, किस PC पर, कब से कब तक - और हर सत्र में हर **संचालन**: रिकॉर्ड जोड़े गए, बदले गए (पहले और बाद के मानों के साथ) और हटाए गए, तालिकाएँ, संबंध और स्वचालन बदले गए, लॉग इन (अस्वीकृत भी), खातों का प्रबंधन, निर्यात, आँकड़े, प्रिंट, और खोले गए टैब तथा की गई खोजें। रिकॉर्ड के परिवर्तन स्वयं डेटाबेस द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं छूटता।

डेटाबेस > संचालन लॉग (`Ctrl+Shift+H`) बाईं ओर सत्र और दाईं ओर संचालन दिखाता है, सबसे नए पहले; उन्हें तालिका, रिकॉर्ड, उपयोगकर्ता, प्रकार, महत्व और दिनांकों के अनुसार फ़िल्टर करें। किसी संचालन को चुनने पर उसका विवरण दिखता है: परिवर्तन के लिए, बदला हुआ हर मान, *पुराना → नया*। हर पंक्ति में 1 (नियमित) से 5 (गंभीर) तक का **महत्व**, **डिवाइस का समय** और **UTC** में वही क्षण, और **डिवाइस** (कंप्यूटर और Windows उपयोगकर्ता) होते हैं। **सत्र का PDF** और **इस सूची का PDF** संचालनों को एक PDF रिपोर्ट के रूप में लिखते हैं।



संचालन लॉग: बाईं ओर सत्र, दाईं ओर उनके संचालन।

> संचालन लॉग सभी के लिए केवल पढ़ने के लिए है: कोई भी खाता उसे बदल या हटा नहीं सकता। डेटाबेस के साथ उसकी प्रतिलिपि बनाएँ और उसका बैकअप लें।

18 सुरक्षा

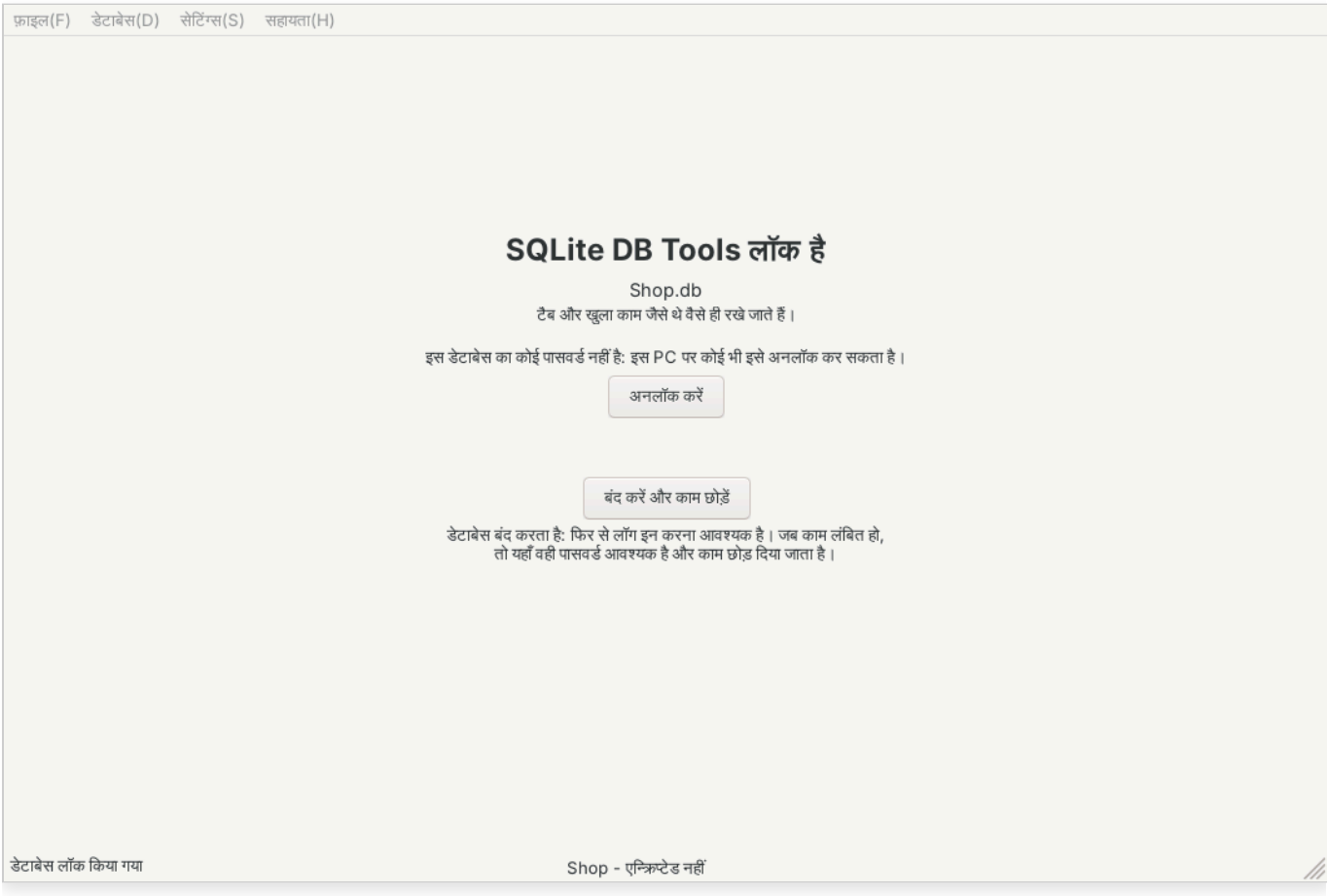
सुरक्षित डेटाबेस

व्यवस्थापक पासवर्ड वाले डेटाबेस के लिए **डेटाबेस > सुरक्षा** में ये हैं: **व्यवस्थापक पासवर्ड बदलें**, **नई पुनर्प्राप्ति कुंजी**, **एन्क्रिप्शन कुंजी बदलें** (सब कुछ एक नई कुंजी से दोबारा एन्क्रिप्ट करता है, यदि उसकी कुंजी फ़ाइल वाली कोई प्रतिलिपि या पासवर्ड लीक हुआ हो), **डेटाबेस प्रारूप** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) और **डेटाबेस कुंजी दिखाएँ** (किसी अन्य टूल से प्रतिलिपि खोलने के लिए)। पासफ़्रेज़ वाले डेटाबेस के लिए: **पासफ़्रेज़ बदलें** और **एन्क्रिप्शन निकालें**। किसी भी सादे डेटाबेस को बाद में व्यवस्थापक पासवर्ड या पासफ़्रेज़ से **सुरक्षित** किया जा सकता है।

> डेटाबेस, उसकी `.keys` फ़ाइल, उसके `.files` फ़ोल्डर और उसके संचालन लॉग का बैकअप एक साथ लें, और पुनर्प्राप्ति कुंजी को PC से दूर रखें। पासवर्ड या पुनर्प्राप्ति कुंजी (या पासफ़्रेज़) के बिना कोई भी एन्क्रिप्टेड डेटाबेस नहीं खोल सकता - प्रोग्राम का लेखक भी नहीं।

लॉक

फ़ाइल > अभी लॉक करें (`Ctrl+L`) विंडो को तुरंत ढक देता है; गतिविधि के बिना कुछ समय बीतने पर यह स्वयं भी लॉक हो जाता है - डिफ़ॉल्ट रूप से **10 मिनट**, जो **सेटिंग्स > एप्लिकेशन प्राथमिकताएँ** में सेट होता है (0 = कभी नहीं)। 30 सेकंड पहले एक पट्टी चेतावनी देती है। लॉक **काम को बनाए रखता है**: टैब और लागू न किए गए परिवर्तन लॉक स्क्रीन के नीचे वैसे ही रहते हैं, जब तक खाते का पासवर्ड (या व्यवस्थापक पासवर्ड, या पासफ़्रेज़) टाइप न किया जाए। तीसरे गलत पासवर्ड के बाद हर प्रयास के लिए अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। **बंद करें और काम छोड़ें** इसके बजाय डेटाबेस बंद कर देता है।



लॉक स्क्रीन: काम उसके नीचे बना रहता है।

आपके टाइप किए गए मान कभी SQL में चिपकाए नहीं जाते: वे हमेशा SQLite को अलग से भेजे जाते हैं। तालिकाओं और कॉलम के नाम केवल डेटाबेस की अपनी संरचना से मिलान होने के बाद ही उपयोग किए जाते हैं।

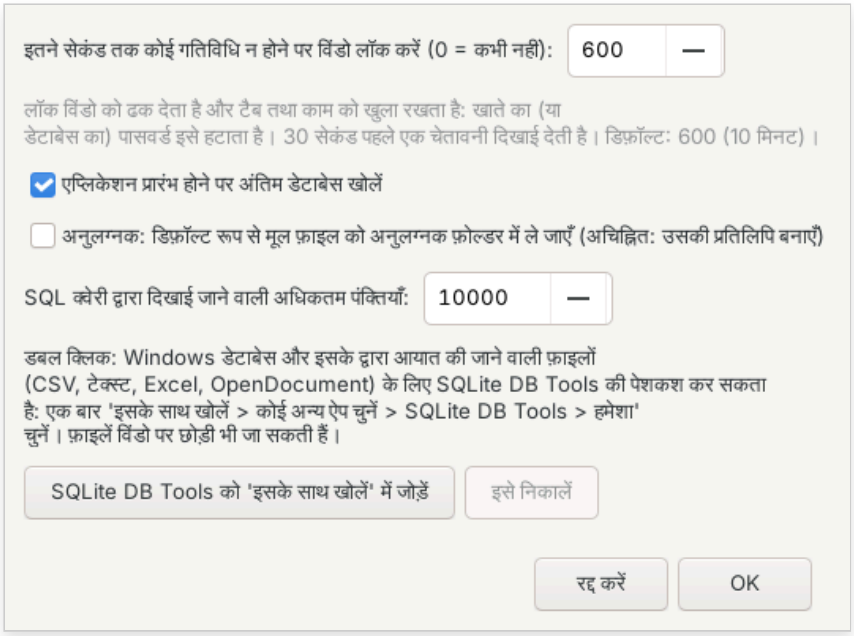
19 एक साथ कई डेटाबेस

हर विंडो **एक डेटाबेस** पर काम करती है: उसके टैब, उसके संबंध, उसका लॉक और उसका संचालन लॉग केवल उसी डेटाबेस के होते हैं। एक ही समय में दो डेटाबेस पर काम करने के लिए, **प्रोग्राम को फिर से शुरू करें** (Start मेनू, टास्कबार से या दूसरे डेटाबेस पर डबल क्लिक करके): हर प्रति अपनी अलग विंडो होती है, अपने डेटाबेस के साथ, और वे एक-दूसरे को परेशान किए बिना साथ-साथ चलती हैं। किसी विंडो पर दूसरा डेटाबेस छोड़ने से वह पहला बंद करने के बाद उसी विंडो में खुलता है - जिन फ़ाइलों को वह नहीं ले सकती, उनके नाम बताए जाते हैं, ताकि उन्हें दूसरी विंडो में खोला जा सके।

एक ही डेटाबेस दो विंडो में भी खुला रह सकता है: SQLite उनके बीच बारी-बारी से काम करता है, और हर विंडो दूसरी के परिवर्तन **रीफ़्रेश करें** के बाद देखती है। संरचना के परिवर्तनों (तालिकाएँ, संबंध, स्वचालन) के लिए डेटाबेस को केवल एक विंडो में खुला रखें।

20 प्राथमिकताएँ, थीम, भाषा

सेटिंग्स > एप्लिकेशन प्राथमिकताएँ: लॉक से पहले का समय, शुरू होने पर पिछला डेटाबेस खुले या नहीं, अनुलग्नक ले जाए जाएँ या कॉपी किए जाएँ, SQL क्वेरी की अधिकतम पंक्तियाँ, और Windows की "इसके साथ खोलें" प्रविष्टियाँ।



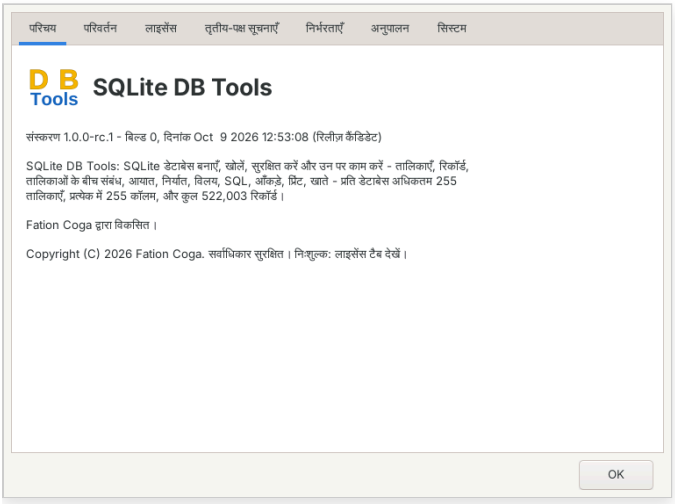
सेटिंग्स > एप्लिकेशन प्राथमिकताएँ।

सेटिंग्स > रूप-रंग होम का दृश्य (सरल या प्रो), **थीम** - Windows जैसा, हल्का या गहरा - और **एक्सेंट रंग** चुनता है: नीला, हरा, बैंगनी, नारंगी या लाल। एक्सेंट होम को हल्के स्पर्शों में चिह्नित करता है: बड़े बटनों का फ़्रेम और वृत्त, टाइलों और छोटे बटनों का किनारा, स्विच, समूहों के शीर्षक। एक पूर्वावलोकन चुनाव को रखे जाने से पहले दिखाता है।

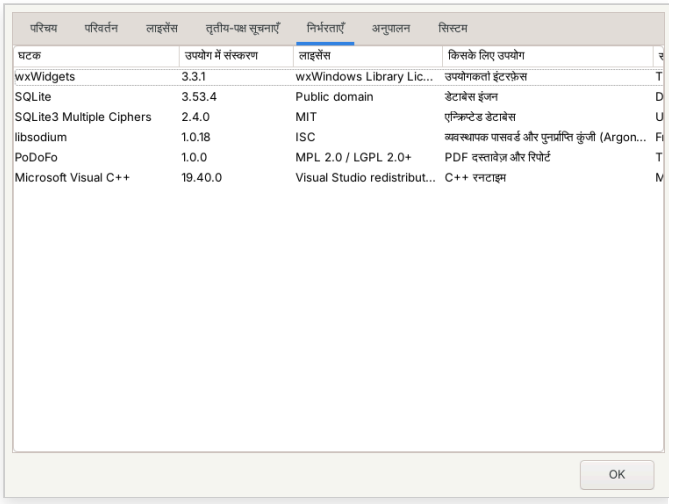
सेटिंग्स में **भाषा** - अंग्रेज़ी, इतालवी, फ़्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, चीनी, हिन्दी, जापानी या अरबी (दाएँ से बाएँ) - और **लॉग स्तर** भी सेट होते हैं, और वहीं से डेटा फ़ोल्डर खुलता है। थीम और भाषा तुरंत या अगली शुरुआत पर लागू की जा सकती हैं। उपयोगकर्ता पुस्तिका प्रोग्राम की भाषा में खुलती है (`F1`)।

21 सहायता, परिचय और समस्या निवारण

सहायता > परिचय में हर विषय का एक टैब है: परिचय (संस्करण और डेवलपर), परिवर्तन, लाइसेंस, तृतीय-पक्ष सूचनाएँ, निर्भरताएँ (घटक और उनके संस्करण), अनुपालन और सिस्टम (सहायता माँगते समय इसकी प्रतिलिपि बनाएँ)। **सहायता > एप्लिकेशन लॉग** दिखाता है कि प्रोग्राम ने क्या किया; पूरा लॉग `SQLite DB Tools data\log.txt` है।



सहायता > परिचय।



वे घटक जिन पर प्रोग्राम बना है।

समस्या	क्या करें
"कुंजी फ़ाइल अनुपस्थित है"	`.keys` फ़ाइल को (अपने बैकअप से) वापस डेटाबेस के पास रखें।
पासफ़्रेज़ अस्वीकार किया जाता है	पासफ़्रेज़ जाँचें; *स्वचालित रूप से पता लगाएँ* के बजाय प्रारूप स्पष्ट रूप से चुनें।
"फ़ाइल ... अनुलग्नक फ़ोल्डर में नहीं है"	`.files` फ़ोल्डर डेटाबेस के साथ कॉपी नहीं किया गया।
"आपके खाते को यह करने की अनुमति नहीं है"	खाते का स्तर इसकी अनुमति नहीं देता (अध्याय 16)।
"... के रिकॉर्ड अभी भी इसे संदर्भित करते हैं"	एक संबंध रिकॉर्ड की रक्षा करता है (अध्याय 10): पहले उसे संदर्भित करने वाले रिकॉर्ड बदलें या हटाएँ।
"एक स्वचालन द्वारा अस्वीकृत: ..."	डेटाबेस के किसी स्वचालन ने परिवर्तन अस्वीकार कर दिया; संदेश कारण बताता है।
छोड़ी गई फ़ाइल नहीं खुलती	प्रति विंडो एक डेटाबेस: बाकी को दूसरी विंडो में खोलें (अध्याय 19)।
"डेटाबेस अपनी सभी तालिकाओं में मिलाकर अधिकतम 522,003 रिकॉर्ड रखता है..."	डेटाबेस भरा हुआ है: जिन रिकॉर्ड की अब आवश्यकता नहीं है उन्हें हटाएँ, या कुछ तालिकाओं को किसी अन्य डेटाबेस में ले जाएँ (डेटाबेस की प्रतिलिपि के रूप में निर्यात करें, फिर उन्हें यहाँ हटाएँ)।
होम पर "केवल पढ़ने के लिए" लिखा है	डेटाबेस सीमाओं से बाहर है (अध्याय 4): जो चाहिए उसे निर्यात करें, या उसे तालिका-दर-तालिका किसी ऐसे डेटाबेस में विलय करें जो सीमाओं के भीतर हो।

22 कीबोर्ड शॉर्टकट

कुंजियाँ	क्रिया
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	नया / डेटाबेस खोलें
`Ctrl+L`	अभी लॉक करें
`Ctrl+E`	निर्यात करें
`Ctrl+W`	टैब बंद करें
`Ctrl+Shift+N`	प्रविष्टि जोड़ें
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	ब्राउज़ करें / खोजें
`Ctrl+Q`	SQL क्वेरी
`Ctrl+Shift+D`	डेटाबेस संपादित करें (संबंध, इंडेक्स, स्वचालन)
`Ctrl+Shift+T`	आँकड़े
`Ctrl+Shift+H`	संचालन लॉग
`Ctrl+P`	चयनित रिकॉर्ड प्रिंट करें
`F1`	यह पुस्तिका
`Alt+X`	बाहर निकलें
प्रविष्टि फ़ॉर्म: `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	अगला फ़ील्ड, अगला फ़ील्ड या अंतिम पर सहेजें, सहेजें, नई पंक्ति
ग्रिड: `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	पंक्ति संपादित करें, लागू करें, पंक्ति रद्द करें, हटाएँ, नई प्रविष्टि में कॉपी करें
Ctrl+क्लिक, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	कई सेल चुनना, कॉपी करना, पेस्ट करना

23 लाइसेंस, ट्रेडमार्क और तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर

SQLite DB Tools को Fation Coga ने लिखा है, वही इसके स्वामी हैं, और यह **निःशुल्क** दिया जाता है: कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, घर पर या काम पर, कितने भी कंप्यूटरों पर, बिना लाइसेंस कुंजी के, और इसकी असंशोधित प्रतियाँ निःशुल्क आगे दे सकता है। इसे बेचा, संशोधित या रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता; इसका स्रोत कोड प्रकाशित नहीं है। यह बिना किसी वारंटी के आता है। पूरा पाठ `LICENSE.md` है, प्रोग्राम के पास और **सहायता > परिचय > लाइसेंस** में।

SQLite के लेखक, D. Richard Hipp, ने अपना कोड कानूनी सूचना के स्थान पर एक आशीर्वाद के साथ सार्वजनिक डोमेन को सौंप दिया। यह प्रोग्राम अपना स्रोत साझा नहीं करता, इसलिए वह उस आशीर्वाद का दावा नहीं करता; वह जो दे सकता है वह देता है - स्वयं को, निःशुल्क - और बदले में केवल एक छोटी-सी शुभकामना माँगता है:

> *आपके बैकअप सदा नवीन रहें, और उनसे पुनर्स्थापना की कभी आवश्यकता न पड़े।*
> *आपकी हर क्वेरी वही लौटाए, जो आप सचमुच पूछना चाहते थे।*
> *आप अपने डेटा को सुव्यवस्थित रखें, और वह आपको हर संकट से दूर रखे।*

प्रोग्राम अन्य लेखकों के सॉफ़्टवेयर पर बना है, जिसका उपयोग उनके स्वामियों के लाइसेंसों के अंतर्गत किया जाता है, और उस पर हर अधिकार उन्हीं के पास रहता है:

- **wxWidgets** - wxWidgets टीम और योगदानकर्ता, wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp और SQLite डेवलपर, सार्वजनिक डोमेन; SQLite, Hipp, Wyrick & Company, Inc. का पंजीकृत ट्रेडमार्क है; SQLite DB Tools उनके द्वारा बनाया, समर्थित या अनुमोदित नहीं है: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle, MIT लाइसेंस: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - Zetetic LLC का ट्रेडमार्क; यह प्रारूप SQLite3 Multiple Ciphers के माध्यम से पढ़ा जाता है: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis, ISC लाइसेंस: libsodium.org
- **PoDoFo** - PoDoFo डेवलपर, MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - DB Browser for SQLite परियोजना: sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** और **Segoe UI** - Microsoft Corporation के ट्रेडमार्क; **LibreOffice** - The Document Foundation; **OpenOffice** - Apache Software Foundation
- **PDF** - Portable Document Format, ISO 32000; **MySQL** - Oracle Corporation; **PostgreSQL** - PostgreSQL Global Development Group; **MariaDB** - MariaDB Foundation

उत्पादों और कंपनियों के अन्य सभी नाम उनके संबंधित स्वामियों के ट्रेडमार्क हैं। उनका उपयोग केवल उनका नाम लेने के लिए है: इससे उनके द्वारा किसी अनुमोदन या उनसे किसी संबद्धता का संकेत नहीं मिलता। नमूना डेटाबेस के नाम काल्पनिक हैं।

24 नमूना डेटाबेस

प्रोग्राम के साथ तीन नमूना डेटाबेस आते हैं, ताकि पहले कोई डेटाबेस बनाए बिना वास्तविक जैसे डेटा पर सब कुछ आज़माया जा सके। **सहायता > नमूना डेटाबेस** (या होम टैब पर इसका बटन) उनमें से एक खोलता है: आप डेटा फ़ोल्डर के `Samples` फ़ोल्डर में एक **कॉपी** पर काम करते हैं, इसलिए मूल जैसा है वैसा रहता है। वही नमूना फिर से चुनने पर पूछा जाता है कि अपने परिवर्तनों वाली अपनी कॉपी खोलें या एक नई कॉपी से फिर से शुरू करें। डेटा काल्पनिक है, और "आज" 1 अक्टूबर 2026 माना गया है: "अतिदेय" या "जल्द देय" दिनांक वहीं से गिने जाते हैं।

नमूना	तालिकाएँ	यह सबसे अच्छी तरह क्या दिखाता है
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	संदर्भ, उपकरणों को अद्यतन रखने वाले स्वचालन, अनुलग्नकों के नाम, अनुपलब्ध अनुलग्नक
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	संचलनों द्वारा रखा गया स्टॉक, एक वर्ष की बिक्री के आँकड़े, परिवर्तन अस्वीकार करने वाला नियम
Library	Authors, Books, Members, Loans	एक रिकॉर्ड जो दूसरे को दो बार बदलता है (उधार दी गई, वापस), अस्वीकार किया गया ऋण, अतिदेय की खोजें

Calibration

किसी कंपनी के मापन उपकरण: हर उपकरण कहाँ है, उसका अंशांकन कब हुआ और अगली बार कब देय है। किसी उपकरण का एक *Tag* (CA-001), एक प्रकार, एक स्थान और एक आपूर्तिकर्ता (संदर्भ), एक फ़ोटो और उसकी पुस्तिका (अनुलग्नक) होते हैं। हर अंशांकन अपने उपकरण को संदर्भित करता है और अपना प्रमाणपत्र उपकरण और दिनांक के नाम वाली PDF के रूप में रखता है।

1. *Instruments* में **रिकॉर्ड ब्राउज़ करें**: *Next due* से क्रमबद्ध करें; अतिदेय उपकरण पाने के लिए *Next due* **से कम है** 2026-10-01 खोजें।
2. उनमें से एक के लिए *Calibrations* में **प्रविष्टि जोड़ें**, परिणाम *Pass* और एक *Valid until* दिनांक के साथ: स्वचालन उपकरण के *Last calibrated*, *Next due* और *Status* सेट करता है। *Fail* के साथ उपकरण *Out of service* हो जाता है।
3. नए अंशांकन के साथ एक प्रमाणपत्र संलग्न करें: उसकी फ़ाइल का नाम `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf` होता है। *Calibrations* की **तालिका संरचना संपादित करें**, कॉलम *Calibration certificate*, दिखाता है कि नाम कैसे चुना जाता है।
4. **डेटाबेस > अनुलग्नक जाँचें**: तीन प्रमाणपत्र अनुपलब्ध हैं। किसी भी PDF फ़ाइल से उनमें से एक ठीक करें।
5. *Movements* में किसी उपकरण को *VAN-1* पर ले जाने वाली **प्रविष्टि जोड़ें**: उसका *Location* साथ बदल जाता है। *OS-008* (सेवानिवृत्त) को ले जाना एक संदेश के साथ अस्वीकार कर दिया जाता है।
6. ऐसा स्थान हटाने का प्रयास करें जिसे अभी भी कोई उपकरण उपयोग करता है: संबंध इसे अस्वीकार कर देता है। *Calibrations* पर **आँकड़े**: प्रति प्रयोगशाला उनकी संख्या और लागत।

Shop

एक छोटी दुकान: पाँच श्रेणियों में 120 आइटम, उनके आपूर्तिकर्ता, 45 ग्राहक और एक वर्ष के स्टॉक संचलन। किसी आइटम का *Stock* कभी टाइप नहीं किया जाता: संचलन उसे बदलते हैं (खरीद और वापसी जोड़ती हैं, बिक्री घटाती है)।

1. *Items* में **रिकॉर्ड ब्राउज़ करें** और किसी आइटम का स्टॉक नोट करें; *Movements* में **प्रविष्टि जोड़ें**: उसी की 2 की एक *Sale*। उसका स्टॉक 2 कम हो जाता है; संचालन लॉग दोनों परिवर्तनों को एक संचालन के रूप में दिखाता है।
2. किसी आइटम का *Price* उसकी *Cost* से कम करें: स्वचालन इसे अस्वीकार कर देता है।

3. **SQL क्वेरी**: फिर से ऑर्डर करने वाले आइटम, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`; या *Items* में **खोजें** जहाँ *Stock* **से कम है** 5।
4. *Movements* पर **आँकड़े**: प्रति माह बिक्री, प्रति श्रेणी मात्रा (आइटम के संदर्भ के माध्यम से)।
5. फ़ोटो के नाम आइटम के *SKU* और *Name* पर होते हैं, तालिका और कॉलम के बिना: *Items* का कॉलम *Photo* देखें। कुछ आइटमों की कोई फ़ोटो नहीं है।
6. ग्राहकों को CSV में **निर्यात करें**, या किसी एक आइटम के संचलनों की सूची **प्रिंट करें**।

Library

क्लासिक पुस्तकें, उनके लेखक, पुस्तकालय के सदस्य और दो वर्षों के ऋण। कोई पुस्तक *Available*, *Lent* या *Lost* होती है; ऋण इसे बदलते हैं।

1. किसी उपलब्ध पुस्तक के लिए *Loans* में **प्रविष्टि जोड़ें**: पुस्तक *Lent* हो जाती है। उसे फिर से उधार देना अस्वीकार कर दिया जाता है: "This book is not available"।
2. ऋण संपादित करें और *Returned on* भरें: पुस्तक फिर से *Available* हो जाती है (एक कॉलम के परिवर्तन पर चलने वाला स्वचालन)।
3. *Loans* में **खोजें** जहाँ *Returned on* **खाली है** और *Due* **से कम है** 2026-10-01: अतिदेय ऋण।
4. किसी पुस्तक पर **इस रिकॉर्ड का इतिहास**: हर ऋण जिसने उसे बदला।
5. *Members* में **प्रविष्टि जोड़ें**: *Card* संख्या प्रस्तावित होती है (1001 से स्वतः-वृद्धि)।
6. अपनी कॉपी पर **डेटाबेस > अनुलग्नक फ़ोल्डर का स्थान** आज़माएँ: आवरणों को किसी अन्य फ़ोल्डर में ले जाएँ और देखें कि होम टैब नए फ़ोल्डर का नाम दिखाता है।